

Lògica, raonament i demostració

Miquel Àngel Perelló

20 de juny de 2026

Índex

Introducció	iii
1 Teoria	1
1.1 Variables i constants	1
1.2 Proposicions i predicats	2
1.3 Connectives lògiques	4
1.3.1 Conjunció	5
1.3.2 Disjunció	5
1.3.3 Negació	6
1.3.4 Condicional	6
1.3.5 Bicondicional	7
1.4 Proposicions elementals i compostes	7
1.5 Formes proposicionals	8
1.6 Tautologies i contradiccions	9
1.7 Implicació lògica	11
1.8 Equivalència lògica	12
1.9 Inferència lògica	15
1.10 Quantificadors	23
1.11 Definicions i la identitat	27
1.12 Demostracions	29
1.12.1 Demostracions directes	30
1.12.2 Demostracions cap enrere	31
1.12.3 Demostracions per contrarecíproc	32
1.12.4 Demostracions reducció a l'absurd	32
1.12.5 Demostracions per contraexemple	34
1.12.6 Demostracions per casos	35
1.12.7 Demostracions d'existència i unicitat	37
1.12.8 Demostracions per inducció	38
1.13 Teories axiomàtiques	40
1.13.1 Teoria axiomàtica de la geometria plana	41

1.13.2 Teoria axiomàtica de l'aritmètica	43
2 Pràctica	45
2.1 Lògica	45
2.2 Raonament lògic	50
2.3 Demostració	58
3 Exercicis proposats	64
4 Tests	70
4.1 Lògica i raonament	70
4.2 Demostració	73
4.3 Posa't a prova amb un test general senzill!	80

Prefaci

Aquests apunts neixen de la voluntat de proporcionar a l'alumnat de batxillerat una base sòlida i rigorosa en el llenguatge de les matemàtiques: la lògica i les demostracions.

El camí cap a la comprensió de les matemàtiques superiors està pavimentat amb la capacitat de comprendre i construir arguments lògics. Aquest document vol ser la primera pedra d'aquest camí. S'ha elaborat amb la intenció de ser una eina clara, accessible i, alhora, precisa, que guiï l'estudiant a través dels conceptes fonamentals de la lògica proposicional, els quantificadors i les tècniques de demostració.

El material que es presenta aquí és el fruit de l'experiència docent i de la convicció que, sense lògica, raonament i demostració, les matemàtiques perdrien allò que les defineix: no n'hi ha prou amb arribar a un resultat; cal justificar rigorosament per què és cert. S'ha posat un èmfasi especial en la relació entre el llenguatge natural i el llenguatge simbòlic, i en el pas de l'un a l'altre, ja que és precisament en aquesta traducció on sovint apareixen les dificultats més grans.

Agraïm als estudiants les preguntes i les observacions que han contribuït a donar forma a aquest text, i als companys docents els seus valuosos comentaris i suggeriments.

Esperem que aquests apunts us ajudin a comprendre com es construeix i es valida el coneixement matemàtic.

Introducció

Aquest document és una introducció als mètodes de raonament i demostració propis de les matemàtiques. El seu objectiu és proporcionar les eines lògiques necessàries per comprendre i construir arguments matemàtics vàlids i rigorosos.

La finalitat última és que l'estudiant sigui capaç de:

- Entendre el significat precís dels enunciats matemàtics.
- Analitzar la seva estructura lògica.
- Construir demostracions correctes de resultats simples.

Per assolir-ho, el llibre està estructurat en tres grans blocs:

1. Coneixements generals de lògica (Capítol 1: seccions 1 a 11). S'introdueixen els conceptes bàsics de la lògica proposicional i de predicats. S'aprèn a treballar amb connectives lògiques (i, o, no, si... llavors..., si i només si), taules de veritat, tautologies, equivalències i regles d'inferència. Aquests elements són l'alfabet amb què s'escriuen les matemàtiques.
2. Tècniques de demostració (Capítol 1: secció 12). Es presenten i es practiquen les estratègies de demostració més comunes i essencials: demostracions directes, per contrarecíproc, per reducció a l'absurd, per inducció, per casos i per contraexemple. Aquestes són les jugades bàsiques del joc de demostrar.
3. Pràctica i aplicació (Capítols 2, 3 i 4). La part teòrica es consolida amb una àmplia col·lecció d'exercicis resolts, exercicis proposats i tests d'autoavaluació que permeten posar a prova la comprensió i aplicar els coneixements adquirits.

El document es tanca amb una molt breu mirada a com s'apliquen aquests principis en el context de teories axiomàtiques concretes, com la geometria euclidiana i l'aritmètica, il·lustrant que tot l'edifici matemàtic es construeix sobre els fonaments lògics que aquí es presenten (Capítol 1: secció 13).

Aquests apunts no només us prepararan per a assignatures futures, sinó que també volen obrir la porta a una visió més profunda del món de les matemàtiques.

Com utilitzar aquest document? Es recomana llegir la teoria amb atenció, assegurant-se de comprendre cada concepte abans de passar al següent. Els exercicis de pràctica són una part indispensable de l'aprenentatge; us animem a intentar resoldre'ls abans de mirar la solució proposada.

1 Teoria

1.1 Variables i constants

Quan escrivim a la pissarra una expressió com $x + y = y + x$, a molta gent se li acut de seguida la propietat commutativa de la suma. És clar que sí, i a més, d'aquesta manera no hem d'escriure a la pissarra que l'ordre dels sumands no altera el resultat de la suma. Hem aconseguit sintetitzar una idea amb una expressió simbòlica fent ús de dues variables x i y . Si després escrivim $x + 2 = 2 + x$, tothom s'adona que aquesta igualtat és un cas particular de l'anterior substituint y per la constant el nombre 2. Podríem afegir molts més exemples, però no cal, tots recordeu el plantejament de problemes per equacions i la seva resolució. Tot això seria molt més difícil de fer sense l'ajut de variables i constants. En resum, heu de tenir molt present que en el llenguatge de les matemàtiques és imprescindible l'ús de variables i constants.

Com hem dit, la formalització d'enunciats amb l'ajut de variables i constants es fa indispensable per a continuar endavant. En l'exemple següent es veu com es fa molt més senzill i alhora més rigorós treballar amb enunciats matemàtics si introduïm variables i constants. És habitual prendre com a variables les últimes lletres de l'abecedari i com a constants les primeres, però això és irrellevant.

Exemple 1.1

Amb l'ajut de variables i constants expressa els següents enunciats:

1. La mitja geomètrica de dos nombres positius és menor o igual que la mitja aritmètica.

Si x, y són dos nombres positius, aleshores es compleix $\sqrt{x \cdot y} \leq \frac{x + y}{2}$.

2. El quadrat d'un nombre senar és senar.

Si x és un nombre senar, aleshores x^2 és senar.

3. Donat un nombre real positiu, busqueu els nombres reals el quadrat dels quals és més petit o igual que el nombre donat.

Sigui $a > 0$, aleshores hem de resoldre la inequació $x^2 \leq a$.

4. Trobar tres nombres parells consecutius que sumen 12.

Busqueu un nombre parell x tal que $x + x + 2 + x + 4 = 12$.

1.2 Proposicions i predicats

És evident que l'enunciat «si els elefants volen, existeix el nombre π » no és matemàtic perquè hi apareixen termes que no estan definits dins de les matemàtiques; en canvi, «161 és múltiple de 7» sí que és un enunciat matemàtic. Aquí no volem definir en rigor què és un enunciat matemàtic, només ens interessa que tingueu una idea intuïtiva clara sobre com distingir un enunciat matemàtic d'aquell que no ho és, i això creiem que ho podem assumir sense cap problema.

Hi han enunciats de les matemàtiques que són proposicions i altres, predicats. Una **proposició** és un enunciat que és o vertader o fals. Per exemple, els enunciats següents són proposicions vertaderes:

- Si un cercle té un radi de r unitats, aleshores la seva àrea és πr^2 unitats quadrades.
- Tot nombre parell és divisible per 2.
- $2 \in \mathbb{Z}$, que es llegeix «2 pertany als nombres enters».
- $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, que es llegeix « $\sqrt{2}$ no pertany als nombres racionals».
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$, que es llegeix «els nombres naturals formen un subconjunt dels nombres enters».
- El conjunt $\{a, b, c\}$ té 3 elements.
- Alguns triangles rectangles són isòsceles.

En canvi, les proposicions següents són falses:

- $1 = 2$.
- $\sqrt{2} \notin \mathbb{R}$.
- Per a tot nombre real x , es té que $x^2 + 1 \leq 0$.
- $\{1, 2, 3\} \cap \mathbb{N} = \emptyset$, que es llegeix «la intersecció dels conjunts $\{1, 2, 3\}$ i $\mathbb{N}$ és el conjunt buit».
- La suma dels angles de qualsevol quadrilàter val 180° .
- Si $x = 2$, aleshores $x^2 = 9$.
- 6 és un nombre primer.

Volem observar que hi ha proposicions que tenen variables. Per exemple, l'enunciat «Si x és un nombre enter, $2x + 1$ és senar» és una proposició vertadera. L'enunciat «Per a tots els nombres reals x, y es compleix $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$ » és una proposició vertadera. També hi ha proposicions falses amb variables com, per exemple, «Per a tot nombre real x es té $\sqrt{x^2} = x$ ».

També hi ha enunciats matemàtics que encara no sabem demostrar ni refutar. Aquests enunciats s'anomenen **conjectures**. Des del punt de vista de la lògica clàssica continuen sent proposicions, perquè tenen un valor de veritat determinat, encara que nosaltres no el coneguem. Per exemple, la conjectura de Goldbach diu:

tot enter parell superior a 2 és una suma de dos nombres primers. També tenim l'antic teorema de Fermat, segons el qual per a tots els nombres naturals a, b, c, n , amb $n > 2$, es té $a^n + b^n \neq c^n$. Durant segles va ser una conjectura; el 1994, Andrew Wiles en va donar una demostració.

Finalment, els enunciats següents no són proposicions:

- x és un nombre parell.
- Una recta paral·lela a la recta d'equació $x + y = 1$.
- Els nombres enters parells més grans que un nombre irracional donat.
- La funció f és la funció inversa de la funció g .
- $2x + 1$.

Els **predicats** són enunciats oberts perquè contenen variables i són vertaders o falsos depenent dels valors assignats a les variables. Aquí denotem els predicats per lletres majúscules, com per exemple $P(x)$ o $Q(m, n)$, afegint les variables que estan presents entre parèntesis. Per exemple, l'enunciat « n és un nombre primer» és un predicat que representem per $P(n)$, i l'enunciat « m és més gran o igual que n », o abreviadament, « $m \geq n$ » per $Q(m, n)$. Llavors, $P(2)$ és la proposició «2 és un nombre primer» que és vertadera, i $Q(3, 4)$ és la proposició « $3 \geq 4$ » que és falsa.

Dels cinc últims enunciats anteriors que no són proposicions els quatre primers són predicats. El primer és el predicat «ser un nombre parell», que si el denotem per P , aleshores l'enunciat és $P(x)$. El segon és el predicat «ser una recta paral·lela a $x + y = 1$ », que si el simbolitzem per Q i escrivim una recta del pla com $ax + by = c$, aleshores l'enunciat és $Q(a, b, c)$; per exemple, $Q(2, 2, -1)$ és la proposició « $2x + 2y = -1$ és una recta paral·lela a $x + y = 1$ » que és vertadera. De fet el tercer és una família de predicats que depèn del paràmetre a que és un nombre irracional. En concret, si el designem per P_a i considerem que la variable x pren valors a $\mathbb{Z}$, aleshores l'enunciat és $P_a(x)$; per exemple, $P_{\sqrt{2}}(4)$ és la proposició «4 és un nombre enter parell més gran que el nombre irracional $\sqrt{2}$ » que és vertadera. Finalment, l'últim és el predicat « f és la funció inversa de g », que si el denotem per S i f, g són variables que denoten funcions, aleshores l'enunciat és $S(f, g)$. Per exemple, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ són les funcions definides per $f(t) = \sqrt[3]{t}$ i $g(t) = t^3$, aleshores $S(f, g)$ és la proposició « f és la funció inversa de g » que és vertadera. En canvi, l'últim no és un predicat perquè al substituir la variable x per un número s'obté un altre número, però en cap cas una proposició; diem que és una expressió algebraica. Aquestes expressions estan compostes per variables, constants numèriques i els símbols de les quatre operacions fonamentals de l'aritmètica.

Per acabar aquesta secció volem advertir que convé distingir entre una proposició matemàtica i una afirmació que parla sobre aquesta proposició. Per exemple, si volem dir que la proposició « $3 \geq 4$ » és falsa, no escrivim simplement

$$3 \geq 4 \text{ és falsa,}$$

perquè aquí barregem l'enunciat matemàtic amb el comentari que fem sobre el seu valor de veritat. És millor escriure, en llenguatge ordinari,

la proposició « $3 \geq 4$ » és falsa.

Aquesta distinció no cal portar-la fins a l'extrem en els càlculs quotidians, però és important tenir-la clara quan parlem de veritat, falsedat, demostració o contradicció.

Observació 1.1

En aquesta unitat adoptem un punt de vista elemental: treballem dins del context matemàtic i, mentre no es digui el contrari, quan parlem de proposicions ens referim a proposicions matemàtiques.

Si p és una proposició matemàtica determinada, l'afirmació « p és falsa» no és una nova proposició matemàtica del mateix tipus que p : no parla directament de nombres, figures o funcions, sinó de la proposició p i del seu valor de veritat. Així, si p és falsa, l'afirmació « p és falsa» és vertadera; i, si p és vertadera, l'afirmació « p és falsa» és falsa. Per exemple, si p denota la proposició « $3 \geq 4$ », aleshores l'afirmació « p és falsa» és vertadera.

Quan una afirmació parla sobre ella mateixa, poden aparèixer dificultats lògiques: un raonament que sembla correcte pot conduir a una contradicció. Més endavant, aquest tipus de situació rep el nom de paradoxa. L'exemple clàssic és la paradoxa del mentider: «aquesta frase és falsa». Si fos vertadera, aleshores seria falsa; si fos falsa, aleshores seria vertadera. Aquesta mena d'autoreferència és la que cal evitar.

Una situació semblant apareix en teoria de conjunts amb la paradoxa de Russell. Si intentem formar el conjunt

$$A = \{x : x \notin x\},$$

aleshores preguntar si $A \in A$ porta a una contradicció: si $A \in A$, per la definició de A hauríem de tenir $A \notin A$; i si $A \notin A$, aleshores A compleix la propietat que defineix A , i per tant $A \in A$.

Per evitar aquests problemes, en matemàtiques és habitual separar el llenguatge que fem servir per escriure els enunciats matemàtics del llenguatge amb què parlem sobre aquests enunciats.

1.3 Connectives lògiques

En teoria de conjunts combinem o modifiquem els conjunts amb operacions com la unió o la intersecció. De la mateixa manera, en aritmètica modifiquem nombres amb operacions com la suma o la multiplicació. Això també passa en lògica. Tenim algunes operacions per combinar o modificar proposicions o predicats; aquestes operacions es tradueixen en el llenguatge de les matemàtiques per les paraules «i», «o», «no», «si ... llavors ...» i «... si i només si ...». És habitual simbolitzar aquestes operacions amb els símbols característics del llenguatge de la lògica. Aquí ho farem per una qüestió d'economia sintàctica. Cal tenir present que a matemàtiques, aquestes paraules tenen significats precisos, que donarem a l'apartat següent. En alguns casos, el significat matemàtic d'aquestes paraules difereix lleugerament o són més precisos que l'ús comú que fem en la vida quotidiana.

En general, la regla sintàctica és que a partir de dues proposicions p i q podem formar altres proposicions mitjançant les operacions lògiques, també anomenades **connectives lògiques**. La regla semàntica és que la veritat o falsedat d'aquestes

noves proposicions dependrà de la veritat o falsedat de p i q , i serà definida per les anomenades **taules de veritat**. A una proposició se l'assigna el valor de veritat que simbolitzem per V quan la proposició és vertadera, i F quan és falsa.

1.3.1 Conjunció

Si p i q són dues proposicions, llavors la **conjunció** d'aquestes dues proposicions és la proposició « p i q », simbolitzada per $p \wedge q$, i que es defineix de la següent manera:

- És vertadera, quan p i q són ambdues vertaderes;
- És falsa, quan p és falsa o q és falsa o ambdues són falses.

Per exemple, la proposició « $1 < \sqrt{2} < 2$ » és la conjunció de les proposicions « $\sqrt{2} > 1$ » i « $\sqrt{2} < 2$ », que són totes dues vertaderes i, per tant, és vertadera.

D'acord amb la definició anterior, s'obté la taula de veritat de la conjunció lògica:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Observem que la conjunció de dues proposicions només és vertadera quan les dues proposicions són vertaderes.

1.3.2 Disjunció

Si p i q són dues proposicions, llavors la **disjunció** d'aquestes dues proposicions és la proposició « p o q », simbolitzada per $p \vee q$, i que es defineix de la següent manera:

- És vertadera, quan almenys una de les dues proposicions és vertadera;
- És falsa, quan p i q són ambdues falses.

Per exemple, la proposició « $\pi \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ » és la disjunció de les proposicions « $\pi < -1$ » o « $\pi > 1$ », la primera és falsa i la segona és vertadera i, per tant, és vertadera. La taula de veritat d'aquesta connectiva és

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Observem que la disjunció de dues proposicions és falsa quan les dues proposicions són falses. Destaquem l'ús **inclusiu** que fem d'aquesta connectiva respecte de l'exclusiu que fem servir habitualment a la vida quotidiana i que fa que la proposició sigui vertadera quan només una de les proposicions és vertadera.

1.3.3 Negació

Si p és una proposició, llavors la **negació** d'aquesta proposició és la proposició «no p », simbolitzada per $\neg p$, que es defineix de la següent manera:

- És vertadera, quan p és falsa;
- És falsa, quan p és vertadera.

Per exemple, la proposició « $\sqrt{3} \notin (0, 1)$ » és la negació de la proposició « $\sqrt{3} \in (0, 1)$ », que és falsa i, per tant, és vertadera. La taula de veritat d'aquesta connectiva és

p	$\neg p$
V	F
F	V

1.3.4 Condicional

Si p i q són dues proposicions, llavors el **condicional** d'aquestes dues proposicions és la proposició «si p , llavors q », simbolitzada per $p \longrightarrow q$, i que es defineix de la següent manera:

- És vertadera, quan p i q són ambdues vertaderes o p és falsa;
- És falsa, quan p és vertadera i q és falsa.

Una proposició condicional «si p , llavors q » també se'n diu **implicació** i diem que « p implica q », i que p és l'**antecedent** i q és el **conseqüent** de la implicació. La interpretació que fem d'aquesta connectiva sorprèn una mica en el seu ús doncs, per exemple, en l'enunciat «Si hi ha dues rectes en el pla que són paral·leles, llavors 2 és un nombre primer» no hi ha cap relació entre l'antecedent «hi ha dues rectes en el pla que són paral·leles» i el conseqüent «2 és un nombre primer», i, és matemàticament correcte, independentment de si l'antecedent és vertader o fals.

Segons la definició que hem donat, la taula de veritat d'aquesta connectiva és

p	q	$p \longrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Observem que només és falsa quan l'antecedent és vertader i el conseqüent és fals. El condicional de dues proposicions p i q podem trobar-lo en proposicions escrites al català de moltes maneres: (1) q si p ; (2) si p , q ; (3) p només si q ; o (4) q sempre que p .

Per exemple, la proposició «700 és divisible per 4 perquè el nombre acaba amb dos zeros» és el condicional « $P(700)$ implica $Q(700)$ », on P és el predicat «tenir zero a les decenes i també a les unitats» i Q és «ser divisible per 4».

1.3.5 Bicondicional

Si p i q són dues proposicions, llavors el **bicondicional** d'aquestes dues proposicions és la proposició « p si i només si q », simbolitzada per $p \longleftrightarrow q$, i que es defineix de la següent manera:

- És vertadera, quan p i q són ambdues vertaderes o falses;
- És falsa, quan p és vertadera i q és falsa, o p és falsa i q és vertadera.

Una proposició bicondicional « p si i només si q » també se'n diu **dobla implicació** i diem que « p implica q i q implica p ». La taula de veritat d'aquesta connectiva és

p	q	$p \longleftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Per exemple, la proposició «98 és múltiple de 6 si i només si 98 és divisible per 2 i també per 3» és el bicondicional « $P(98)$ si i només si $Q(2)$ i $R(3)$ », on P és el predicat «ser múltiple de 6», Q és «ser divisible per 2» i R és «ser divisible per 3».

Exemple 1.2

Escriu fent ús de les connectives les proposicions següents: (1) $-4 \leq -1$; (2) $|-3| = |2|$; (3) $-1 \in [0, 1]$; (4) $2 \notin [0, 1]$; (5) $\sqrt{2} < 2 < 2\sqrt{2}$ si $1 < \sqrt{2} < 2$; (6) $\sqrt[3]{1331} = 11$ si i només si $11^3 = 1331$.

Solució

(1) La proposició $-4 \leq -1$ es pot expressar com la disjunció: « $-4 < -1$ » o « $-4 = -1$ ». (2) La proposició $|-3| = |2|$ és la disjunció: « $-3 = 2$ » o « $-3 = -2$ ». (3) La proposició $-1 \in [0, 1]$ és la conjunció: « $-1 \geq 0$ » i « $-1 \leq 1$ ». (4) La proposició $2 \notin [0, 1]$ és la negació: «no $2 \in [0, 1]$ ». (5) La proposició « $\sqrt{2} < 2 < 2\sqrt{2}$ si $1 < \sqrt{2} < 2$ » és el condicional « $1 < \sqrt{2} < 2$ implica $\sqrt{2} < 2 < 2\sqrt{2}$ ». (6) La proposició « $\sqrt[3]{1331} = 11$ si i només si $11^3 = 1331$ » és el bicondicional « $11^3 = 1331$ implica $\sqrt[3]{1331} = 11$ i $\sqrt[3]{1331} = 11$ implica $11^3 = 1331$ ».

1.4 Proposicions elementals i compostes

Proposicions **elementals** són aquelles que no posseeixen cap operador lògic. Les proposicions **compostes** estan formades per altres proposicions i operadors lògics. Per exemple, a partir de dues proposicions elementals p i q , podem formar com hem vist $\neg q$ i $p \vee q$. Però també $p \wedge \neg q$, i finalment, $(p \vee q) \longrightarrow (p \wedge \neg q)$. Hem utilitzat els parèntesis per evitar ambigüitats. De fet, també hem utilitzat la convenció estàndard segons el qual el símbol de negació $\neg$ té prioritat sobre les altres quatre connectives, però cap d'aquestes té prioritat sobre les altres. Per altra banda, és clar que $p \wedge \longrightarrow \neg q$ no té cap sentit perquè no està ben formada. La raó, per exemple, està en què $\wedge$ connecta dues proposicions i, en el nostre cas, $\longrightarrow \neg q$ no ho és.

Volem ara formalitzar l'enunciat següent: «Si no és cert que 34043 sigui una suma de dos quadrats, llavors 34043 és senar o és divisible per 3». Identifiquem les següents proposicions simples: $p = \text{«34043 sigui una suma de dos quadrats»}$, $q = \text{«34043 és senar»}$, i $r = \text{«34043 és divisible per 3»}$. Llavors l'enunciat s'escriu simbòlicament d'aquesta manera tenint en compte les connectives lògiques: $\neg p \longrightarrow (q \vee r)$. Un altre exemple és la proposició «273 és divisible per 91, si 273 és múltiple de 7 i múltiple de 13» és el condicional: « $P(273) \longrightarrow (Q(273) \wedge R(273))$ », on P és el predicat «ser divisible per 91», Q és «ser múltiple de 7» i R és «ser múltiple de 13».

Donada una proposició composta, volem determinar el seu valor de veritat coneixent el valor de veritat de les proposicions simples que la conformen. Suposem la interpretació segons la qual les proposicions simples p i q són vertaderes i r i s són falses. Llavors, quin és el significat de la proposició composta $\neg(p \vee q) \longrightarrow (r \wedge \neg s)$?

p	q	r	s	$\neg s$	$p \vee q$	$\alpha = \neg(p \vee q)$	$\beta = (r \wedge \neg s)$	$\alpha \longrightarrow \beta$
V	V	F	F	V	V	F	F	V

De la taula deduïm que la proposició és vertadera.

Donat el valor de veritat d'una proposició composta, ara volem determinar el valor de veritat de les proposicions simples que la conformen. Suposem que la proposició composta $(p \wedge \neg q) \longrightarrow r$ és falsa. Llavors, com la connectiva principal d'aquesta proposició és el condicional. Atès que aquesta implicació té un valor de veritat fals únicament quan l'antecedent és vertader i el conseqüent és fals, s'obté que $p \wedge \neg q$ és vertadera, i r ha de ser falsa. Ara bé $p \wedge \neg q$ és vertadera només si p és vertadera i q és falsa. Per tant, p és vertadera i q i r són falses.

1.5 Formes proposicionals

Com hem fet fins ara les lletres $p, q, r, \dots$ s'usen com a variables que representen a proposicions. El valor de veritat de p , per exemple, és desconegut mentre no s'especifica la seva interpretació, és a dir, no és coneix el significat de la proposició que representa.

Anomenem **formes proposicionals** a les expressions formals ben formades constituïdes per variables proposicionals i les connectives lògiques que les relacionen. Per exemple, $A(p, q, r) = ((p \wedge q) \longrightarrow (r \vee \neg p)) \wedge r$ és una forma proposicional que conté tres variables p, q i r . Les formes proposicionals no són proposicions, però si cada variable proposicional és reemplaçada per una proposició simple o composta, la forma proposicional es converteix en una proposició. Si reemplaçem les variables proposicionals per proposicions vertaderes o falses, el nombre de proposicions que es generen és 2^n , sent n el nombre de variables proposicionals. A la taula de veritat que es genera se l'anomena a vegades **matriu** de la forma proposicional. La matriu

de la forma $A(p, q, r)$ té $2^3 = 8$ interpretacions possibles:

p	q	r	$\neg p$	$\alpha = p \wedge q$	$\beta = r \vee \neg p$	$\alpha \longrightarrow \beta$	$(\alpha \longrightarrow \beta) \wedge r$
V	V	V	F	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	F	F	F	V	F
F	V	V	V	F	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	F	V	V	V
F	F	F	V	F	V	V	F

Per exemple, la forma es converteix en una proposició vertadera quan les variables proposicionals p, q i r s'interpreten respectivament com a proposicions que són vertadera, falsa i vertadera (fila 3 de la matriu).

Exemple 1.3

Construeix la matriu de la forma $A(p, q) = (p \vee q) \longrightarrow (p \wedge \neg q)$. Quina interpretació permet assegurar que la forma es converteix en una proposició vertadera?

Solució

La forma té dues variables proposicionals i, per tant, $2^2 = 4$ interpretacions possibles. La matriu de la forma és:

p	q	$\neg q$	$p \vee q$	$p \wedge \neg q$	$(p \vee q) \longrightarrow (p \wedge \neg q)$
V	V	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F
F	F	V	F	F	V

Observem que una proposició d'aquesta forma només serà vertadera quan substituïm q per una proposició falsa.

1.6 Tautologies i contradiccions

Una **tautologia** és una proposició que és vertadera per necessitat lògica. Una tautologia característica de la lògica clàssica és la proposició « p o no p », sent p qualsevol proposició. Aquesta tautologia se la coneix també amb el nom de **principi del tercer exclòs**, segons el qual la disjunció d'una proposició i la seva negació és sempre vertadera. En efecte, la taula de veritat d'aquesta proposició és

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

on veiem que l'última columna hi ha només el valor V com era d'esperar. És evident que la tautologia no té cap interès matemàtic perquè no informa de res, però permet simplificar a vegades les demostracions com veurem més endavant.

Ara bé, el concepte de tautologia té més sentit quan en lloc de tractar amb proposicions treballem en formes. Una forma és tautologia quan la matriu de la forma només genera proposicions vertaderes; en unes altres paraules, quan és certa en totes les circumstàncies possibles. Per exemple, la forma $A(p, q) = (p \wedge q) \longrightarrow (p \vee q)$ és tautologia perquè la seva taula és:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$(p \wedge q) \longrightarrow (p \vee q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

D'aquí surt el fet següent: qualsevol proposició composta de la forma « $(p \wedge q) \longrightarrow (p \vee q)$ » és una tautologia, independentment del que siguin les proposicions p i q .

Una **contradicció** és una proposició que és falsa per necessitat lògica. De fet, tota contradicció és la negació d'una tautologia i, al contrari, tota tautologia és la negació d'una contradicció. La negació del principi del tercer exclòs és una contradicció coneguda com el **principi de contradicció**, segons el qual la conjunció d'una proposició i la seva negació és una proposició sempre falsa. És la proposició « p i no p », sent p qualsevol proposició. La taula de veritat d'aquesta proposició és

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	F
F	V	F

i veiem que l'última columna només té el valor F. De la mateixa manera que la tautologia, la contradicció té més sentit quan s'aplica a formes proposicionals. Una forma és contradicció quan la seva matriu només genera proposicions falses. Per exemple, segons el principi de contradicció la forma $(p \longrightarrow q) \wedge \neg(p \longrightarrow q)$ és una contradicció. Podem comprovar-ho fent la seva matriu:

p	q	$p \longrightarrow q$	$\neg(p \longrightarrow q)$	$(p \longrightarrow q) \wedge \neg(p \longrightarrow q)$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

Per acabar, quan una forma proposicional no és tautologia ni contradicció es diu que és **contingència**; en unes altres paraules, quan admet algunes proposicions vertaderes i altres falses per als valors de veritat de les variables proposicionals. Un exemple de contingència és la forma $(p \vee q) \longrightarrow (p \wedge q)$ perquè la seva matriu és:

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$(p \vee q) \longrightarrow (p \wedge q)$
V	V	V	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	F	V

Les formes proposicionals poden ser connectades amb operadors lògics per a formar noves formes proposicionals. D'aquesta manera, si A i B són formes, llavors

$\neg A$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \longrightarrow B$ i $A \longleftrightarrow B$ representen noves formes proposicionals. Per exemple, si $A(p, q) = \neg p \longrightarrow q$ i $B(p, r, s) = s \longrightarrow (p \vee \neg r)$, aleshores $C(p, q, r, s) = A(p, q) \longrightarrow B(p, r, s)$, és a dir, $C(p, q, r, s) = (\neg p \longrightarrow q) \longrightarrow (s \longrightarrow (p \vee \neg r))$. Observem que A té $2^2 = 4$ interpretacions, B en té $2^3 = 8$ interpretacions, i C en té $2^4 = 16$ interpretacions.

Exemple 1.4

Si p, q i r són variables proposicionals, llavors

$$((p \longrightarrow q) \wedge (q \longrightarrow r)) \longrightarrow (p \longrightarrow r)$$

és una forma proposicional tautològica?

Solució

Sí. Aquesta forma expressa la transitivitat del condicional: si p implica q i q implica r , aleshores p implica r . Ho podem comprovar amb la taula de veritat:

p	q	r	$p \longrightarrow q$	$q \longrightarrow r$	$((p \longrightarrow q) \wedge (q \longrightarrow r)) \longrightarrow (p \longrightarrow r)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

Com que l'última columna només conté valors V, la forma és una tautologia.

1.7 Implicació lògica

Si A i B són dues formes proposicionals, llavors es diu que A **implica lògicament** B quan la forma $A \longrightarrow B$ és tautologia. Cal destacar que la implicació lògica és una relació entre formes proposicionals, que denotem per $\implies$. D'aquesta manera, quan escrivim $A \implies B$, que llegim abreujadament com « A implica B », significa que $A \longrightarrow B$ és tautologia. Observa que hem usat en aquest document la paraula «implica» de dues maneres diferents. La primera, al parlar del condicional de dues proposicions p i q , $p \longrightarrow q$, què no necessàriament es una tautologia, mentre que la segona, fa un moment, quan la implicació sí és necessàriament una tautologia.

A la pràctica, el fet de tenir la implicació lògica $A \implies B$ permet fer el següent argument: si $A \implies B$ i A és tautologia, aleshores necessàriament B és tautologia. D'aquí surt una interpretació molt comú en matemàtiques: quan $A \implies B$, aleshores B es diu que és **condició necessària** per A , i també, que A és **condició suficient** per B .

Per exemple, suposem que n és un enter positiu, aleshores l'enunciat «si n és

divisible per 4, llavors n és divisible per 2», és cert i pot escriure's com $P(n) \rightarrow Q(n)$, on $P =$ «és divisible per 4» i $Q =$ «és divisible per 2». La condició « n és divisible per 4» és suficient perquè « n sigui divisible per 2», és a dir, només cal que n sigui divisible per 4 perquè sigui divisible per 2. En canvi, la condició « n és divisible per 2» és necessària perquè « n és divisible per 4», o sigui, si n no fos divisible per 2, aleshores no seria divisible per 4.

Més endavant veurem que les implicacions lògiques seran extremadament útils per construir raonaments vàlids. En particular, s'utilitzaran àmpliament les següents implicacions lògiques: Si A, B i C són formes proposicionals, aleshores

1. $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$
2. $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$
3. (i) $A \wedge B \Rightarrow A$; (ii) $A \wedge B \Rightarrow B$
4. (i) $A \Rightarrow A \vee B$; (ii) $B \Rightarrow A \vee B$
5. (i) $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$; (ii) $(A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$
6. (i) $A \longleftrightarrow B \Rightarrow A \rightarrow B$; (ii) $A \longleftrightarrow B \Rightarrow B \rightarrow A$
7. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \Rightarrow A \longleftrightarrow B$
8. $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$

Per veure que $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ hem de comprovar que $((A \rightarrow B) \wedge A) \rightarrow B$ és tautologia. Construïm la taula de veritat corresponent:

A	B	$A \rightarrow B$	$(A \rightarrow B) \wedge A$	$((A \rightarrow B) \wedge A) \rightarrow B$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

i observem que efectivament és tautologia. Anàlogament es fa per les altres.

1.8 Equivalència lògica

Si A i B són dues formes proposicionals, llavors es diu que A i B són **equivalents lògicament** quan la forma $A \longleftrightarrow B$ és tautologia. Com la implicació lògica, l'equivalència és una relació entre formes proposicionals que denotem per $\Longleftrightarrow$. D'aquesta manera, quan escrivim $A \Longleftrightarrow B$, que llegim « A és equivalent a B » o « A i B són equivalents», significa que $A \longleftrightarrow B$ és tautologia.

A la pràctica, el fet de tenir l'equivalència $A \Longleftrightarrow B$ permet fer el següent argument: Si $A \Longleftrightarrow B$, i A (resp. B) és tautologia, aleshores necessàriament B (resp. A) és tautologia, i també, d'aquí surt una interpretació molt comuna en matemàtiques: quan $A \Longleftrightarrow B$, aleshores es diu que A és **condició necessària i suficient** per B o a l'inrevés. De fet, això es dedueix de l'equivalència següent: $A \longleftrightarrow B \Longleftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ perquè

A	B	$\alpha = A \longrightarrow B$	$\beta = B \longrightarrow A$	$\gamma = A \longleftrightarrow B$	$\alpha \wedge \beta$	$\gamma \longleftrightarrow (\alpha \wedge \beta)$
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

A continuació s'enumeren algunes equivalències lògiques que seran particularment útils i al seu costat el nom pel qual són conegudes:

1. $\neg(\neg A) \iff A$ (lleï de la doble negació)
2. $A \wedge B \iff B \wedge A$ (lleï commutativa de $\wedge$)
3. $A \vee B \iff B \vee A$ (lleï commutativa de $\vee$)
4. $(A \wedge B) \wedge C \iff A \wedge (B \wedge C)$ (lleï associativa de $\wedge$)
5. $(A \vee B) \vee C \iff A \vee (B \vee C)$ (lleï associativa de $\vee$)
6. $A \vee (B \wedge C) \iff (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ (lleï distributiva de $\vee$ respecte de $\wedge$)
7. $A \wedge (B \vee C) \iff (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ (lleï distributiva de $\wedge$ respecte de $\vee$)
8. $A \longrightarrow B \iff \neg A \vee B$
9. $A \longrightarrow B \iff \neg B \longrightarrow \neg A$ (lleï del contrarecíproc)
10. $A \longleftrightarrow B \iff (A \longrightarrow B) \wedge (B \longrightarrow A)$ (lleï del bicondicional)
11. $(A \vee B) \longrightarrow C \iff (A \longrightarrow C) \wedge (B \longrightarrow C)$
12. $A \longrightarrow (B \wedge C) \iff (A \longrightarrow B) \wedge (A \longrightarrow C)$
13. $\neg(A \wedge B) \iff \neg A \vee \neg B$ (lleï de De Morgan)
14. $\neg(A \vee B) \iff \neg A \wedge \neg B$ (lleï de De Morgan)

Algunes d'aquestes lleis tenen molt d'interès quan volem fer demostracions. La lleï de la doble negació a la pràctica es usa de la següent manera: volem provar que p és vertadera. Per a fer-ho, suposem com hipòtesi que $\neg p$ és vertadera, i deduïm contradicció, i, per tant, $\neg(\neg p)$ és vertadera. Ara bé, $\neg(\neg p)$ i p són equivalents i, per tant, p és vertadera. Aquesta manera de demostrar un enunciat matemàtic serà tractada amb més detall més endavant.

Es diu **recíproc** de la proposició $p \longrightarrow q$ a la proposició $q \longrightarrow p$, i **contrarecíproc** a la proposició $\neg q \longrightarrow \neg p$. La lleï del contrarecíproc també és la base de moltes demostracions. A la pràctica es usa de la següent manera: volem provar que p implica q . Per a fer-ho, observem que és més senzill provar que $\neg q$ implica $\neg p$, i, per tant, és cert que p implica q . Tractarem aquesta forma de demostració més en detall més endavant.

Finalment, fem alguns comentaris sobre la lleï del bicondicional. Quan s'ha de demostrar una equivalència $p \longleftrightarrow q$, la lleï del bicondicional permet fer-ho de la

següent manera: primer, provem que p implica q , i després, el recíproc, es a dir, que q implica p . Es habitual en matemàtiques dir-ho d'alguna d'aquestes maneres: (1) p és condició necessària i suficient per q o (2) si p , llavors q , i recíprocament.

Per a completar aquesta secció provarem les lleis 10 i 12. Per demostrar 10 hem de comprovar que $(A \longleftrightarrow B) \longleftrightarrow (A \longrightarrow B) \wedge (B \longrightarrow A)$ és tautologia. En efecte, construiem la matriu i s'obté tautologia

A	B	$\alpha = A \longrightarrow B$	$\beta = B \longrightarrow A$	$\gamma = A \longleftrightarrow B$	$\alpha \wedge \beta$	$\gamma \longleftrightarrow (\alpha \wedge \beta)$
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

Per demostrar 11 hem de comprovar que $\neg(A \wedge B) \longleftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$ és tautologia. En efecte, construiem la matriu i s'obté tautologia

A	B	$A \wedge B$	$\neg A$	$\neg B$	$\alpha = \neg(A \wedge B)$	$\beta = \neg A \vee \neg B$	$\alpha \longleftrightarrow \beta$
V	V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Les altres es demostren de la mateixa manera.

Exemple 1.5

Escriu fent ús de les connectives les proposicions següents: (1) un nombre natural és parell si i només si el seu quadrat és parell; (2) és necessari que x sigui un nombre real no negatiu perquè $\sqrt{x}$ sigui real; (3) és suficient que $n = 3$ perquè $n^2 - 5n + 6 = 0$; (4) $n^2 - 5n + 6 = 0$ precisament si $n = 2$ o $n = 3$; (5) $|a| = |b|$ si i només si $a = b$ o $a = -b$.

Solució

(1) Si $P(n)$ vol dir « n és parell», l'enunciat és

$$P(n) \longleftrightarrow P(n^2).$$

(2) Si $R(x)$ vol dir « $\sqrt{x}$ és real», l'enunciat és

$$R(x) \longrightarrow (x \in \mathbb{R} \wedge x \geq 0).$$

(3) L'enunciat és

$$n = 3 \longrightarrow n^2 - 5n + 6 = 0.$$

(4) L'enunciat és

$$n^2 - 5n + 6 = 0 \longleftrightarrow (n = 2 \vee n = 3).$$

(5) L'enunciat és

$$|a| = |b| \longleftrightarrow (a = b \vee a = -b).$$

1.9 Inferència lògica

Molts cops veieu com en resoldre exercicis a matemàtiques se us demana que raoneu o justifiqueu la resposta. Ara volem tractar aquest assumpte. Què es vol dir que raoneu la vostra resposta? És clar, heu de fer un raonament vàlid que justifiqui allò que se us demana demostrar. Això té dues parts, una és conduir correctament el vostre raonament des del punt de vista lògic, i l'altra, és comprendre correctament els conceptes que estan presents en el raonament des del punt de vista matemàtic. Aquí tractarem el primer punt perquè el segon depèn dels coneixements que cadascú té de les matemàtiques.

Si suposem que la proposició condicional « $p \rightarrow q$ » és vertadera, llavors sabem (recordeu la taula de veritat d'aquesta connectiva) que si « p » és vertadera, necessàriament ho serà « q ». Ara bé, només pel fet que « $p \rightarrow q$ » sigui vertadera no es té que « p » i « q » siguin vertaderes, perquè podrien ser totes dues falses, o « p » falsa i « q » vertadera. Per tant, si « $p \rightarrow q$ » i « p » són vertaderes, llavors sí que « q » ha de ser vertadera. En aquest últim cas es diu que « q » és **conseqüència lògica** de « $p \rightarrow q$ » i « p » o també que « q » s'**infereix lògicament** de « $p \rightarrow q$ » i « p ». És habitual representar aquesta inferència lògica seguint el següent format:

$$\frac{p \longrightarrow q \quad p}{q} ,$$

on la línia horitzontal separa les proposicions que es diuen **premisses**, de la proposició que es diu **conclusió**.

Per exemple: Si $x \in A$, llavors $|x| \leq 1$; sabem que $x \in A \cap B$. En conseqüència, $|x| \leq 1$. La regla d'inferència anterior ens permet assegurar que aquest argument és vàlid perquè sabem que $x \in A \cap B$ implica $x \in A$.

Observem doncs, que la conseqüència lògica és una relació entre les premisses i la conclusió. De fet, pel raonament que hem fet abans aquesta inferència pot també escriure's com « $(p \rightarrow q) \wedge p \implies q$ », és a dir, com una implicació lògica. És clar que també podríem reescriure aquesta implicació lògica en termes de formes proposicionals com $(A \longrightarrow B) \wedge A \implies B$, on A i B són formes, i també com a inferència lògica seguint el format anterior:

$$\frac{A \longrightarrow B \quad A}{B} .$$

En general, des del punt de vista lògic un **raonament** és un condicional que té com antecedent la conjunció de proposicions $P_1, \dots, P_n$, anomenades premisses, i com a conseqüent una proposició C , anomenada conclusió:

$$(P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \longrightarrow C .$$

Es diu que el raonament és **vàlid** si la conclusió necessàriament es deriva de les premisses, o sigui, si $(P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \longrightarrow C$ és tautologia, o equivalentment, si

$(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \implies C$. Pensant en la noció d'implicació lògica, podem dir que un raonament és vàlid si no podem assignar valors de veritat a les proposicions que s'utilitzen en el raonament de manera que les premisses siguin vertaderes i la conclusió sigui falsa.

És important no oblidar aquí que la lògica s'ocupa només d'analitzar la validesa dels raonaments, o sigui de la sintaxi del llenguatge, no ens pot dir res sobre si la informació continguda en una hipòtesi és vertadera o falsa, que formaria part de la interpretació o semàntica del llenguatge. Per tant, els termes vàlid i no vàlid es refereixen a l'estructura del raonament, no a la veritat o falsedat de les proposicions que depèn dels nostres coneixements de matemàtiques.

Tenint en compte l'última manera d'escriure el nostre argument, podríem intentar demostrar que és vàlid, mostrant que $(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \longrightarrow C$ és tautologia, utilitzant una taula de veritat. Aquest mètode realment funcionaria, però no seria gens eficaç. En primer lloc, atès que si hi ha m proposicions implicades, la taula de veritat hauria de tenir 2^m files, la qual cosa seria molt feixuga si m és gran. En segon lloc, l'ús d'una taula de veritat no proporciona cap visió intuïtiva de per què l'argument és vàlid.

Per a aquests motius, en lloc d'utilitzar taules de veritat, intentarem justificar la validesa dels raonaments fent ús de les implicacions lògiques que hem donat. Si volem demostrar una implicació lògica complicada, és recomanable fer-ho descomponent-la en una col·lecció d'implicacions més senzilles, preses d'una en una. Si ja es coneixen les implicacions més simples, podrien ser blocs per a la implicació més complicada. Algunes de les implicacions senzilles que fem servir, conegudes com a **regles d'inferència** de la lògica proposicional, es detallen a continuació.

$\frac{A \longrightarrow B}{A}$	MP: Modus Ponens	$\frac{A \longrightarrow B}{\neg B}$	MT: Modus Tollens
$\frac{A}{\neg \neg A}$	DN: Doble Negació	$\frac{A}{A}$	R: Repetició
$\frac{A \wedge B}{A}$	EC: Eliminació Conjuntor	$\frac{A \wedge B}{B}$	EC: Eliminació Conjuntor
$\frac{A}{A \wedge B}$	IC: Introducció conjuntor	$\frac{A}{A \vee B}$	IC: Introducció disjuntor
$\frac{B}{A \vee B}$	ID: Introducció Disjuntor	$\frac{A \vee B}{\neg A}$	ED: Eliminació Disjuntor
$\frac{A \vee B}{\neg B}$	ED: Eliminació Disjuntor	$\frac{A \longleftrightarrow B}{A \longrightarrow B}$	EB: Eliminació Bicondicional
$\frac{A \longleftrightarrow B}{B \longrightarrow A}$	EB: Eliminació Bicondicional	$\frac{A \longrightarrow B}{B \longrightarrow A}$	IB: Introducció Bicondicional
$\frac{A \longrightarrow B}{B \longrightarrow C}$	TC: Transitivitat Condicional	$\frac{A \longrightarrow B}{C \longrightarrow D}$	DC: Dilema constructiu
$\frac{A \longrightarrow B}{A \longrightarrow C}$		$\frac{A \vee C}{B \vee D}$	
$\frac{\neg(A \vee B)}{\neg A \wedge \neg B}$	DM: De Morgan	$\frac{\neg(A \wedge B)}{\neg A \vee \neg B}$	DM: De Morgan

En aquesta taula hem utilitzat el conveni de representar per una línia horitzontal doble dues regles d'inferència com s'indica a continuació:

$$\frac{A}{B} \quad \text{està en lloc de} \quad \frac{A}{B} \quad \text{i} \quad \frac{B}{A}$$

on A i B són formes proposicionals. No sols hem tingut present les implicacions lògiques de la secció 1.7, també les equivalències lògiques de la secció 1.8 com, per exemple, les lleis de De Morgan.

Exemple 1.6

Volem determinar si el següent raonament és vàlid: «Si en Pau va rebre l'e-mail, llavors va agafar l'avió i serà aquí al migdia. Pau no va agafar l'avió. Per tant, Pau no va rebre l'e-mail».

Solució

Primer procedim a identificar les proposicions simples:

p = «Pau va rebre l'e-mail»

q = «Pau va agafar l'avió»

r = «Pau serà aquí al migdia»

Després, expressem formalment el raonament:

$$\begin{array}{l} P_1 : p \longrightarrow (q \wedge r) \\ P_2 : \neg q \\ \hline C : \neg p \end{array}$$

Per provar la validesa d'aquest argument utilitzarem les regles d'inferència:

$$\begin{array}{ll} 1. & p \longrightarrow (q \wedge r) \quad P_1 \\ 2. & \neg q \quad P_2 \\ 3. & \neg q \vee \neg r \quad \text{ID } 2 \\ 4. & \neg (q \wedge r) \quad \text{DM } 3 \\ \hline 5. & \neg p \quad \text{MT } (1,4) \end{array}$$

Observem que la fila 3 s'ha deduït de la fila 2 mitjançant la regla ID; la fila 4 s'ha deduït de la fila 3 fent ús de la llei de De Morgan i, finalment, la fila 5 que és la conclusió s'ha obtingut de les files 1 i 4 per la regla MT.

Exemple 1.7

Volem determinar si el següent raonament és vàlid: "Si robes un banc, vas a la presó. Si vas a la presó, no et diverteixes. Si tens vacances, et diverteixes. Robes un banc o tens vacances. Per tant, vas a la presó o et diverteixes".

Solució

Les proposicions simples d'aquest raonament són:

p = «Robes un banc»

q = «Vas a la presó»

r = «Et diverteixes»

s = «Tens vacances»

Expressem el raonament simbòlicament:

$$\begin{array}{l} P_1 : p \longrightarrow q \\ P_2 : q \longrightarrow \neg r \\ P_3 : s \longrightarrow r \\ P_4 : p \vee s \\ \hline C : q \vee r \end{array}$$

El raonament és vàlid. En efecte, de $p \longrightarrow q$, de $s \longrightarrow r$ i de $p \vee s$ s'obté $q \vee r$

per dilema constructiu:

1.	$p \longrightarrow q$	P_1
2.	$q \longrightarrow \neg r$	P_2
3.	$s \longrightarrow r$	P_3
4.	$p \vee s$	P_4
5.	$q \vee r$	DC (1,3,4)

La premissa P_2 no s'utilitza en aquesta deducció, però això no invalida l'argument. Una premissa addicional pot ser redundant; el que no pot passar, en un raonament vàlid, és que totes les premisses siguin vertaderes i la conclusió falsa.

En tot raonament se'ns presenten dues qüestions molt importants: Una és la seva validesa, i l'altra, és la seva deduïbilitat. La primera qüestió fa referència a les taules de veritat, i la segona, a les regles d'inferència. Quina relació hi ha entre aquestes dues nocions? Tot i que no és absolutament obvi ni fàcil de demostrar, resulta molt remarcable que les dues nocions, una de naturalesa semàntica i l'altre sintàctica, sempre donen el mateix resultat, és a dir, un raonament és vàlid si i només si és deduïble. Per tant, si volem demostrar que un argument donat és vàlid, n'hi haurà prou amb demostrar que és deduïble i viceversa. L'equivalència d'aquests dos enfocaments és un resultat important en la lògica. El fet que la validesa implica la deduïbilitat es coneix com a **teorema de completesa** de la lògica proposicional, i el fet que la deduïbilitat implica la validesa es coneix com a **teorema de la correcció** de la lògica proposicional. A més, aquesta lògica és **decidable**, la qual cosa vol dir que hi ha un procediment finit, per exemple les taules de veritat, que permet determinar si qualsevol raonament expressat en aquest llenguatge és vàlid o no. Aquests resultats i les seves demostracions poden trobar-se en qualsevol text de lògica proposicional.

Per les consideracions de l'apartat anterior observem que per provar que un raonament és vàlid, simplement hem de trobar una deducció, que sovint és una tasca molt més agradable que mostrar directament la seva validesa. En canvi, per provar que un raonament no és vàlid, les deduccions no són de gran ajuda, perquè hauríem de demostrar que no és possible trobar cap deducció, i això no podrem assegurar-ho mai, sempre podria haver-hi una deducció que funcionés. En aquests casos és millor fer servir la definició de validesa directament i trobar valors de veritat per als quals les proposicions que són premisses del raonament siguin vertaderes i la conclusió falsa.

Exemple 1.8

Volem determinar la validesa del següent raonament: «Si el crim va ocórrer després de les 4, llavors en Pep no va poder haver-lo comès. Si el crim va ocórrer a les 4 o abans, llavors en Carles no va poder haver-lo comès. El crim involucra a dues persones, si en Carles no el va cometre. Per tant, el crim involucra a dues persones».

Solució

Primer procedim a identificar les proposicions simples:

p = «El crim va ocórrer després de les 4»

q = «Pep podia haver comès el crim»

r = «Carles podia haver comès el crim»

s = «El crim involucra a dues persones»

Després expressem el raonament simbòlicament:

$$\begin{array}{l} P_1 : p \longrightarrow \neg q \\ P_2 : \neg p \longrightarrow \neg r \\ P_3 : \neg r \longrightarrow s \\ \hline C : s \end{array}$$

Intentem provar la validesa d'aquest argument utilitzant les regles d'inferència:

$$\begin{array}{ll} 1. & p \longrightarrow \neg q \quad P_1 \\ 2. & \neg p \longrightarrow \neg r \quad P_2 \\ 3. & \neg r \longrightarrow s \quad P_3 \\ 4. & \neg p \longrightarrow s \quad \text{TC (2,3)} \\ 5. & p \vee \neg p \quad \text{Tautologia} \\ \hline 6. & \neg q \vee s \quad \text{DC (1,4,5)} \end{array}$$

No hem deduït s sinó $\neg q \vee s$. Això fa pensar que si q és falsa i s també, hi ha una interpretació (una fila de la taula de veritat) que farà les premisses vertaderes i la conclusió, falsa; es pot comprovar que això passa si prenem p i r ambdues vertaderes. Per tant, aquest raonament no és vàlid. A continuació mostrem la interpretació esmentada:

p	$\longrightarrow$	$\neg$	q	$\parallel$	$\neg$	p	$\longrightarrow$	$\neg$	r	$\parallel$	$\neg$	r	$\longrightarrow$	s	$\parallel$	s
V	V	V	F	F	V	V	F	V	V	F	V	V	V	F	F	F

Volem destacar el fet què construir una taula de veritat per veure que hi ha una valoració que prova el que hem dit, portaria molta feina perquè la taula tindria 16 files.

Hi ha raonaments que quan intentem provar la seva validesa deduïm una contradicció, és a dir, deduïm una proposició i la seva negació. Llavors es diu que el conjunt de premisses d'aquest raonament és **inconsistent**. Quan les premisses d'un raonament no són inconsistentes es diu que les premisses són **consistents**. No és que hi hagi res lògicament erroni amb premisses inconsistentes, senzillament que no serveixen per res, perquè aleshores podem deduir qualsevol proposició. Volem destacar també que, des del punt de vista semàntic, un raonament té un conjunt de premisses inconsistent quan no hi ha cap interpretació (cap fila de la taula de veritat) que faci a totes les premisses vertaderes.

Exemple 1.9

Volem determinar si les premisses del següent raonament és o no consistent: "Miquel no toca la piano o Maria toca la guitarra. Si Carla no toca el violí, Maria no toca la guitarra. Miquel toca el piano i Carla no toca el violí. Per tant, Jaume toca l'acordió".

Solució

Procedim a formalitzar el raonament, identificant les seves proposicions simples:

p = «Miquel toca la piano»

q = «Maria toca la guitarra»

r = «Carla toca el violí»

s = «Jaume toca l'acordió»

Llavors el raonament formalitzat és

$$\begin{array}{l} P_1 : \neg p \vee q \\ P_2 : \neg r \longrightarrow \neg q \\ P_3 : p \wedge \neg r \\ \hline C : s \end{array}$$

Per un costat, utilitzant les regles d'inferència, s'obté:

1.	$\neg p \vee q$	P_1
2.	$\neg r \longrightarrow \neg q$	P_2
3.	$p \wedge \neg r$	P_3
4.	p	EC 3
5.	$p \vee s$	ID 4
6.	$\neg r$	EC 3
7.	$\neg q$	MP (2,6)
8.	$\neg p$	ED (1,7)
9.	s	ED (5,8)

Per un altre, es té també

1.	$\neg p \vee q$	Hipòtesis
2.	$\neg r \longrightarrow \neg q$	Hipòtesis
3.	$p \wedge \neg r$	Hipòtesis
4.	p	EC 3
5.	$p \vee \neg s$	ID 4
6.	$\neg r$	EC 3
7.	$\neg q$	MP (2,6)
8.	$\neg p$	ED (1,7)
9.	$\neg s$	ED (5,8)

Observem que hem deduït s en el primer cas, i $\neg s$, en el segon. Com a conseqüència, podem deduir $s \wedge \neg s$, que és una contradicció. Per tant, el conjunt de premisses és inconsistent.

També podem provar la inconsistència de les premisses comprovant si és possible que hi hagi una interpretació que faci totes les premisses vertaderes:

$\neg$	p	$\vee$	q	$\neg$	r	$\longrightarrow$	$\neg$	q	p	$\wedge$	$\neg$	r
		V				V !				V		
F	V		V	V	F	F !	F	V	V		V	F

Observem que no és possible excepte que acceptem que una proposició sigui vertadera i falsa alhora, cosa que no pot ser.

Per acabar aquesta secció, volem tractar els raonaments que a vegades es consideren com a vàlids i no ho són, sovint coneguts com a **fal · làcies**. En primer lloc tractarem els que tenen a veure amb un mal ús de les regles d'inferència. Són arguments que poden semblar vàlids a primera vista, però que són fal · làcies. Considerem el següent raonament: «Si l'Albert menja un bon dinar, beurà una cervesa. L'Albert va beure una cervesa i, per tant, va menjar un bon dinar». Podríem pensar que aquest raonament és vàlid per MP, però no és així. En efecte, si formalitzem l'argument es té:

p = «Albert menja un bon dinar»

q = «Albert beurà una cervesa»

i, aleshores,

$$\begin{array}{l} P_1 : p \longrightarrow q \\ P_2 : q \\ \hline C : p \end{array}$$

És evident que no poden aplicar MP i, a part, no és vàlid, perquè pot haver begut una cervesa sense haver tingut un bon sopar. De fet, si fem la interpretació següent

$$\frac{p \longrightarrow q \quad q \quad p}{F \quad V \quad V \quad V \quad F}$$

comprovem el que hem dit.

Considerem ara el següent raonament: "Si en Joan va en bicicleta a primera hora del matí, aleshores menja un bon esmorzar. En Joan no va en bicicleta. Per tant, en Joan no menja un bon esmorzar". Podríem pensar que aquest raonament és vàlid per MT, però no és així. En efecte, si formalitzem l'argument es té:

p = «Joan va en bicicleta a primera hora del matí»

q = «Joan menja un bon esmorzar»

i, aleshores,

$$\begin{array}{l} P_1 : p \longrightarrow q \\ P_2 : \neg p \\ \hline C : \neg q \end{array}$$

És evident que no poden aplicar MT i, a part, no és vàlid, perquè pot haver menjat un bon esmorzar sense haver anat en bicicleta. De fet, si fem la interpretació següent

$$\frac{p \quad \longrightarrow \quad q}{F \quad V} \parallel \frac{\neg}{V} \mid \frac{p}{F} \parallel \frac{\neg \quad q}{F \quad V}$$

comprovem el que hem dit.

En segon lloc, hi ha raonaments que no són vàlids perquè es fan suposicions que no estan justificades per les premisses. Per exemple, considerem el següent raonament: "Si en Dídac té febre, esternuda molt. Per tant, Dídac esternuda molt". És clar que podríem aplicar MP per concloure que en Dídac esternuda molt, però no sabem per les hipòtesis que en Dídac té febre.

Aquests exemples de fal·làcies poden semblar molt senzills, però quan el raonament és més extens i complex, i no s'escriu sinó que es parla, a vegades aquests errors lògics passen desapercebuts. Cal doncs tenir cura de no cometre'ls.

1.10 Quantificadors

En la secció «Variables i constants» hem escrit

$$x + y = y + x,$$

reconeixent en aquesta expressió la llei commutativa de l'aritmètica. Si assumim que les variables designen nombres reals, aquest enunciat afirma que tots els nombres reals compleixen aquesta propietat i, en general, tots els enunciats d'aquest tipus que afirmen que objectes arbitraris d'una classe compleixen una determinada propietat, s'anomenen **proposicions universals**.

A vegades també ens trobem enunciats com

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

reconeixent en aquesta expressió que hi ha dos nombres que compleixen aquesta equació. En aquests casos diem que són **proposicions existencials** perquè afirmen l'existència d'objectes (en aquest cas, els nombres 1 i 2) que compleixen una certa propietat.

Fins ara, mitjançant els símbols lògics $\wedge, \vee, \neg, \longrightarrow$ i $\longleftrightarrow$, hem vist com podem formalitzar molts enunciats de les matemàtiques i com podem conèixer que dos enunciats diferents tenen el mateix significat si són equivalents. També hem vist com la formalització ens pot ajudar a comprendre l'estructura lògica dels raonaments, i com els raonaments són vàlids amb l'ajut d'implicacions lògiques o regles d'inferència. Però amb tot això no n'hi ha prou per captar la totalitat del significat de molts enunciats de les matemàtiques. A l'inici d'aquesta secció hem vist com hi ha uns enunciats molt comuns a matemàtiques que cal estudiar amb més detall.

En efecte, imaginem que estem tractant un conjunt infinit X de nombres enters. Considerem ara l'enunciat «Tots els elements de X són senars». Si volem formalitzar aquest enunciat, hauríem d'escriure

$$P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge P(x_3) \wedge \cdots,$$

on $P(x)$ és el predicat « x és senar». I si volem formalitzar l'enunciat «Hi ha almenys un element de X que és senar», hauríem d'escriure

$$P(x_1) \vee P(x_2) \vee P(x_3) \vee \dots$$

El problema d'aquestes dues expressions és que no s'acaben mai. Per superar-lo introduïrem dos nous símbols $\exists$ i $\forall$. El símbol $\exists$, anomenat **quantificador existencial**, està en lloc de frases com «existeix» o «hi ha un». D'aquesta manera l'enunciat «Hi ha elements de X que són senars» podem escriure'l així

$$\exists x \in X, P(x).$$

El símbol $\forall$, anomenat **quantificador universal**, està en lloc de frases com «per a tots» o «per a cadascun». D'aquesta manera l'enunciat «Tots els elements de X són senars» podem escriure'l així

$$\forall x \in X, P(x).$$

Els exemples que hem donat a l'inici d'aquesta secció podem ara expressar-los d'aquesta manera:

$$(\forall x, y) (x, y \in \mathbb{R} \longrightarrow x + y = y + x)$$

que constitueix una proposició universal, i l'altre

$$(\exists x) (x \in \mathbb{R} \wedge x^2 - 3x + 2 = 0)$$

que és una proposició existencial.

Observació 1.2

En teoria de conjunts la proposició $\exists x \in X, P(x)$ podem escriure-la d'aquesta manera:

$$\{x \in X : P(x)\} \neq \emptyset,$$

indicant que el conjunt dels elements que compleixen la propietat P és no buit; i la proposició $\forall x \in X, P(x)$, com

$$\{x \in X : P(x)\} = X,$$

indicant que el conjunt dels elements que compleixen la propietat P és tot el conjunt X .

L'enunciat «el quadrat d'un nombre real més petit o igual que 4» és un predicat. Si x és un nombre real, aleshores « $x^2 \leq 4$ » és el predicat abreujat. L'enunciat « $x^2 \leq 4$ » no és una proposició perquè no podem afirmar que sigui vertadera o falsa llevat que assignem a la variable lliure x un valor real. Si representem per $P(x)$ aquest predicat, llavors $P(1)$ és una proposició vertadera, en canvi, $P(3)$ és falsa.

Hi ha una altra manera de fer que un predicat es converteixi en una proposició. Es fent que les seves variables lliures quedin lligades per quantificadors. Considerem que $P(x)$ el predicat anterior, aleshores « $\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$ » és una proposició falsa, i en canvi, « $\exists x \in \mathbb{R}, P(x)$ » és vertadera.

Podem construir enunciats amb més d'un quantificador. Per exemple, considerem el predicat $Q(m, n) = \langle m < n \rangle$, on $m, n \in \mathbb{Z}$. Llavors, la proposició « $\forall m \in \mathbb{Z} \exists n \in \mathbb{Z}, m < n$ », escrita en català com «per a tot nombre enter m existeix algun altre enter n tal que $m < n$ », és vertadera. En efecte, donat qualsevol enter m , existeix $n = m + 1$, també és enter i compleix la condició $m < n$.

L'ordre dels quantificadors és molt important perquè per exemple, canviant l'ordre de l'enunciat anterior, o sigui « $\exists m \in \mathbb{Z} \forall n \in \mathbb{Z}, m < n$ » es té una proposició falsa. És important també observar el paper que fan les variables lliures en una proposició que també en té de lligades. Amb relació al predicat anterior, considerem la proposició « $\exists m \in \mathbb{Z}, m < n$ », què és vertadera perquè només cal prendre $m = n - 1$. Si ara posem x en lloc de m en la proposició, es té « $\exists x \in \mathbb{Z}, x < n$ » que té el mateix significat que l'anterior; de fet, els valors de m o x depenen sempre del valor que assignem a la variable lliure n , i, per tant, si aquesta expressió formés part d'una expressió més llarga, aquesta última no canviaria en el seu significat. En canvi, si substituïm la variable lliure n per una altra q , la proposició « $\exists m \in \mathbb{Z}, m < q$ » pot canviar el significat d'una expressió més llarga de la qual en forma part, doncs ara m depèn de q i no de n .

Ara volem veure la negació de proposicions amb quantificadors. Per exemple, considerem el predicat $Q = \langle \text{tenir els ulls blaus} \rangle$. Llavors, si suposem que la variable x té per domini el conjunt de totes les persones, l'enunciat «Totes les persones tenen els ulls blaus» s'escriu així: $(\forall x) Q(x)$. La negació d'aquest enunciat és «No totes les persones tenen els ulls blaus» que s'escriu com $\neg(\forall x) Q(x)$. És clar que aquest últim enunciat també el podem escriure com «Hi ha alguna persona que no té els ulls blaus», que simbòlicament ho escrivim així: $(\exists x) \neg Q(x)$.

Considerem ara el cas d'una proposició existencial. Considerem l'enunciat «Existeix una solució real en l'equació $x^3 + x = 0$ ». Si suposem que el domini de la variable x són els nombres reals, aleshores escrivim aquesta proposició així: $(\exists x) (x^3 + x = 0)$. La negació d'aquesta proposició és «Cap nombre real és solució de l'equació $x^3 + x = 0$ », que s'escriu així: $(\forall x) (x^3 + x \neq 0)$.

Podem resumir els dos casos anteriors d'aquesta manera: Si $P(x)$ és un predicat i el domini de la variable x és el conjunt U , aleshores es compleixen les següents equivalències:

- $\neg(\forall x \in U, P(x)) \iff \exists x \in U, \neg P(x)$
- $\neg(\exists x \in U, P(x)) \iff \forall x \in U, \neg P(x)$

A diferència de les equivalències discutides a la secció 1.8, no podem utilitzar taules de veritat per verificar aquestes equivalències, tot i que són certes, basant-se en els significats dels quantificadors. Podem utilitzar les equivalències anteriors per negar proposicions amb més d'un quantificador. Per exemple, suposem que f és una funció real de variable i considerem l'enunciat «Per a cada nombre real x , existeix un nombre real y tal que $f(x) = y$ »; simbòlicament s'escriu com $(\forall x) (\exists y) (f(x) = y)$. La seva negació és

$$\begin{aligned} \neg((\forall x) (\exists y) (f(x) = y)) &\iff (\exists x) (\neg(\exists y) (f(x) = y)) \\ &\iff (\exists x) ((\forall y) (f(x) \neq y)), \end{aligned}$$

i, reformulant aquesta última expressió en català es té: «Existeix un nombre real x tal que per a tot nombre real y es compleix $f(x) \neq y$ ».

Finalment, passem a les regles d'inferència amb quantificadors. Hi ha quatre regles d'inferència d'aquest tipus i, tot i que el seu ús requereix una mica més de cura que les regles d'inferència de la secció 1.9, s'utilitzen amb el mateix propòsit, que és mostrar la validesa dels raonaments lògics.

$$\text{EQU: } \frac{(\forall x \in U) P(x)}{P(a)} \text{ (Eliminació Quantificador Universal)}$$

on a és qualsevol element de U .

$$\text{IQU: } \frac{P(b)}{(\forall x \in U) P(x)} \text{ (Introducció Quantificador Universal)}$$

on b és un element arbitrari de U .

$$\text{EQE: } \frac{(\exists x \in U) P(x)}{P(c)} \text{ (Eliminació Quantificador Existencial)}$$

on c és un element de U però el símbol « c » no ha d'haver aparegut en l'argument abans.

$$\text{IQE: } \frac{P(d)}{(\exists x \in U) P(x)} \text{ (Introducció Quantificador Existencial)}$$

on d és un element de U .

En la regla EQE volem destacar el fet que c no fa referència a cap símbol que ja s'ha utilitzat en l'argument. Per tant, hem de triar una lletra nova, en lloc d'una que ja s'utilitzi per a una altra cosa.

Un exemple de raonament lògic senzill que implica quantificadors és el següent:

«A cada gat simpàtic i intel·ligent li agrada el fetge picat. Tots els gats siamesos són agradables. Hi ha un gat siamès al qual no li agrada el fetge picat. Per tant, hi ha un gat estúpid.»

Formalitzem els enunciats del raonament. Per facilitar l'escriptura, considerem que la variable x té per domini el conjunt de tots els gats. Denotem per S , I , F i G els predicats «és simpàtic o agradable», I , «és intel·ligent», F , «agrada el fetge picat», i G , «és gat siamès», respectivament. Aleshores, el raonament podem simbolitzar-lo d'aquesta manera:

$$\begin{array}{l} P_1 : (\forall x) (S(x) \wedge I(x) \longrightarrow F(x)) \\ P_2 : (\forall x) (G(x) \longrightarrow S(x)) \\ P_3 : (\exists x) (G(x) \wedge \neg F(x)) \\ \hline C : (\exists x) \neg I(x) \end{array}$$

Fem ara la deducció per provar la seva validesa:

1.	$(\forall x) (S(x) \wedge I(x) \longrightarrow F(x))$	P_1
2.	$(\forall x) (G(x) \longrightarrow S(x))$	P_2
3.	$(\exists x) (G(x) \wedge \neg F(x))$	P_3
4.	$G(a) \wedge \neg F(a)$	EQE 3
5.	$G(a) \longrightarrow S(a)$	EQU 2
6.	$S(a) \wedge I(a) \longrightarrow F(a)$	EQU 1
7.	$G(a)$	EC 4
8.	$\neg F(a)$	EC 4
9.	$S(a)$	MP (5,7)
10.	$\neg (S(a) \wedge I(a))$	MT (6,8)
11.	$\neg S(a) \vee \neg I(a)$	DM 10
12.	$\neg \neg S(a)$	DN 9
13.	$\neg I(a)$	ED (11,12)
14.	$(\exists x) \neg I(x)$	IQE 13

Tinguem en compte que a la línia (4) hem escollit alguna lletra com «a» que no s'utilitzava abans d'aquesta línia, perquè apliquem la regla EQE.

Exemple 1.10

Considereu el raonament formalitzat següent:

$$\begin{array}{l} P_1 : (\exists x \in U) (P(x) \wedge Q(x)) \\ P_2 : (\exists x \in U) M(x) \\ \hline C : (\exists x \in U) (M(x) \wedge Q(x)) \end{array}$$

Es proposa la prova següent per a provar la seva validessa, és correcte?

1.	$(\exists x \in U) (P(x) \wedge Q(x))$	P_1
2.	$(\exists x \in U) M(x)$	P_2
3.	$P(a) \wedge Q(a)$	EQE 1
4.	$Q(a)$	EC 3
5.	$M(a)$	EQE 2
6.	$Q(a) \wedge M(a)$	IC (4,5)
7.	$(\exists x \in U) (M(x) \wedge Q(x))$	IQE 6

Solució

No és correcte, perquè en el pas 5 el símbol «a» ha aparegut abans.

1.11 Definicions i la identitat

Quan, per exemple, en el conjunt dels nombres enters diem que x divideix y , i ho escrivim $x \mid y$, volem dir que existeix un nombre enter k tal que $y = kx$. Simbòlicament:

$$x \mid y \iff (\exists k \in \mathbb{Z}) (y = kx).$$

Cal no confondre les dues formes de parlar: « x divideix y » vol dir $x \mid y$; en canvi, « x és divisible per y » vol dir $y \mid x$. En tots dos casos establim una definició del símbol « $\mid$ » mitjançant termes ja coneguts, com «nombre enter» i «producte». De la mateixa manera, en el conjunt dels nombres reals diem que $x \leq y$ si i només si no és el cas que $x > y$, formalment,

$$(\forall x, y) (x \leq y \iff \neg (x > y)),$$

establim la definició del símbol « $\leq$ » donant el seu significat amb ajuda del predicat ja conegut « $>$ ». En aquest últim cas, per exemple, podem substituir en qualsevol proposició el predicat « $x \leq y$ » pel predicat «no és el cas que $x > y$ » sense que canviï el seu significat.

No volem donar una definició precisa de com cal construir correctament una definició, però tota definició pot adoptar la forma d'una equivalència lògica; el membre de l'esquerra ha de contenir allò que volem definir i, el de la dreta, allò que està ja ben definit o que el seu significat sigui comprensible immediatament, però mai hi ha d'aparèixer el que volem definir.

La noció d'identitat present en molts enunciats com « x és idèntic a y », « x és el mateix que y », o senzillament « x és igual a y », i que abregem simbòlicament per $x = y$, es pot entendre mitjançant la llei de Leibniz: dos objectes són iguals si tenen les mateixes propietats. Formalment, aquesta idea s'expressa així:

$$x = y \iff (\forall P) (P(x) \iff P(y)).$$

Ara bé, aquesta fórmula quantifica sobre propietats o predicats P , no sobre objectes del domini. Per tant, no és una fórmula de lògica de primer ordre, sinó una formulació de segon ordre. En la lògica de primer ordre amb igualtat, el símbol « $=$ » es pren normalment com un símbol lògic bàsic, regit per les propietats d'identitat i per la regla de substitució: si $x = y$, qualsevol propietat que val per x val també per y .

A matemàtiques, aquesta idea apareix constantment. Per exemple, en àlgebra diem que dos polinomis $A(x)$ i $B(x)$ són iguals si tenen el mateix grau i els coeficients dels monomis del mateix grau són iguals. En aquest cas, igualar dos polinomis vol dir que podem substituir-ne l'un per l'altre en qualsevol càlcul sense alterar-ne el resultat.

De la noció d'igualtat s'obté de manera bastant evident que la relació d'igualtat compleix les tres propietats següents:

Reflexiva: Tot objecte és igual a si mateix: $x = x$.

Simètrica: Si $x = y$, llavors $y = x$.

Transitiva: Si $x = y$ i $y = z$, llavors $x = z$.

Afegint al llenguatge de la lògica proposicional variables per referir-nos a objectes, quantificadors sobre aquests objectes, predicats i, sovint, el símbol d'igualtat, obtenim el llenguatge de la **lògica de predicats de primer ordre**. Si, a més, permetem quantificar sobre predicats o propietats, entrem en la **lògica de segon ordre**. La lògica de primer ordre té un teorema de completesa molt important, però, en general, no és decidible: no hi ha cap procediment finit que decideixi tots els raonaments possibles del seu llenguatge.

1.12 Demostracions

Entrem a la secció més important d'aquest document que són les demostracions a matemàtiques. És important ser conscients de les raons per les quals hem fet fins ara una petita introducció a la lògica. N'hi ha tres raons de molt significatives:

1. En primer lloc, les taules de veritat que hem estudiat ens indiquen els significats exactes de les paraules «i», «o», «no», «si ... llavors ...» i «... si i només si ...». Per exemple, sempre que fem servir o llegim la construcció «Si ..., llavors...» en un context matemàtic, la lògica ens indica exactament què es vol dir.
2. En segon lloc, les regles d'inferència proporcionen un camí pel qual podem construir nova informació (proposicions) a partir d'informació coneguda.
3. Finalment, les equivalències lògiques ens ajuden a canviar correctament certes proposicions en unes altres proposicions amb el mateix significat però molt més útils.

En resum, la lògica ens ajuda a entendre els significats dels enunciat i també a construir de nous. De fet és el llenguatge bàsic que ens permet escriure i comprendre bé els enunciat matemàtics. Però, malgrat el seu paper fonamental, el seu lloc queda en un segon pla. Els símbols $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\longrightarrow$, $\longleftrightarrow$, $\forall$ i $\exists$ poques vegades s'escriuen a la pissarra o en els llibres de text. Tot i això, hem de ser conscients dels seus significats constantment; quan llegim o escrivim una frase relacionada amb les matemàtiques, hem d'analitzar-la amb aquests símbols, sigui mentalment o sobre paper en brut, per tal d'entendre o comunicar bé el seu significat, que ha de ser sempre vertader i inequívoc.

A matemàtiques un raonament lògic és senzillament l'enunciat d'un teorema. La justificació que fa que un teorema sigui vàlid és la seva prova o demostració. Quan passem a la construcció de demostracions matemàtiques, ens centrem en el contingut matemàtic de les proposicions implicades en la prova i no ens referim explícitament a les regles d'inferència lògica discutides en les seccions anteriors; fer-ho seria una distracció de les qüestions matemàtiques. Tampoc utilitzem la notació lògica de les seccions anteriors. Tot i això, farem servir les regles d'inferència de manera implícita tot el temps, no oblidem que és el marc sobre el qual es basa tot.

Sovint passa que la nostra intuïció ens indica el que és important, el què creiem que pot ser cert, el què hem de provar després i més coses. Desafortunadament, els objectes matemàtics solen ser tan complicats o abstractes que la nostra intuïció falla. Per això construïm demostracions, per verificar que una afirmació determinada que ens sembla intuïtivament certa és realment certa, només així podem avançar a matemàtiques. Finalment, afegir també que ens interessa aprendre a fer demostracions perquè ens ajuda a entendre les nocions o fets relacionats amb el resultat que es vol demostrar.

Quan es té l'enunciat d'un teorema, primer s'ha de comprendre el que significa, segon s'ha de saber escriure amb rigor (seguint el llenguatge de la lògica) i finalment, amb l'ajut d'altres nocions, proposicions o teoremes, s'ha d'explorar els possibles camins per portar a terme la seva demostració. Per construir la prova, el primer que

cal fer és especificar en rigor el què se suposa que es compleix, que anomenem les **hipòtesis**, i després el què s'intenta demostrar, que se'n diu **tesi**. A continuació, s'ha d'escollir una estratègia per a la prova. La següent etapa és obtenir la prova, fent ús de l'estratègia escollida. Si no es pot idear una prova amb l'estratègia escollida, potser s'hauria d'intentar una altra. No hi ha una manera fixa de trobar la prova; sempre requereix experimentar, jugar i provar coses diferents. En els apartats següents tractarem les maneres més importants de fer demostracions.

1.12.1 Demostracions directes

Molts teoremes tenen la forma $A \implies B$. El camí més senzill per provar $A \implies B$ és fer-ho directament: suposem que A és vertadera i hem d'arribar a deduir B mitjançant una seqüència de passos que comença en A i acaba en B . Aquest tipus de prova es diu **prova directa** per distingir-la d'altres mètodes de demostració.

Exemple 1.11

Reformuleu simbòlicament cadascun dels teoremes següents en la forma $A \longrightarrow B$.

1. L'àrea d'un cercle de radi r és πr^2 .
2. Donada una recta r i un punt P que no és de r , hi ha exactament una recta s que passa pel punt P i és paral·lela a r .
3. En tot triangle ABC , els costats del qual són a, b i c , llavors es compleix

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

4. $e^x \cdot e^y = e^{x+y}$.

Solució

(1) Si $C(r) = \text{«}C \text{ és un cercle del pla de radi } r\text{»}$ i $A(x) = \text{«} \text{àrea de la figura } x\text{»}$, aleshores es té $\forall r (C(r) \longrightarrow A(C(r)) = \pi r^2)$. De fet, si $r > 0$, aleshores $C(r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = r^2\}$.

(2) Si $R(x) = \text{«}x \text{ és una recta del pla»}$, $P(y) = \text{«}y \text{ és un punt del pla»}$ i $x \parallel y = \text{«}x \text{ és paral·lel a } y\text{»}$, aleshores

$$\forall x, y (R(x) \wedge P(y) \longrightarrow \exists z (R(z) \wedge y \in z \wedge z \parallel x))$$

(3) Si $T(x, y, z) = \text{«}T \text{ és un triangle del pla de costats } x, y, z\text{»}$ i $A(x) = \text{«} \text{angle oposat al costat } x \text{ del triangle } T\text{»}$. Aleshores

$$\forall x, y, z \left(T(x, y, z) \longrightarrow \frac{x}{\sin A(x)} = \frac{y}{\sin A(y)} = \frac{z}{\sin A(z)} \right).$$

De fet, $T(x, y, z) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq y + z\}$.

(4) $\forall x, y (x, y \in \mathbb{R} \longrightarrow e^x \cdot e^y = e^{x+y})$.

Exemple 1.12

Considerem tres nombres enters qualssevol a, b i c . Si a divideix b i b divideix c , prova que a divideix c .

Solució

Primer observem que a l'enunciat hi apareix un predicat " x divideix y ", que simbolitzem per $x \mid y$. La seva definició és: $x \mid y$ si i només si existeix $k \in \mathbb{Z}$ tal que $kx = y$. Ara hem d'escollir una estratègia per a la prova. En aquest cas escollim la prova directa: suposem que $a \mid b$ i $b \mid c$ (hipòtesis) i hem de veure que $a \mid c$ (tesi).

Si $a \mid b$ i $b \mid c$, llavors existeixen $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tals que $k_1a = b$ i $k_2b = c$. D'aquí, per substitució es té: $k_2(k_1a) = (k_1k_2)a = c$. Per tant, existeix $k = k_1k_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $ka = c$ i, com a conseqüència, $a \mid c$.

Exemple 1.13

Provar que per a qualssevol nombres positius x i y es compleix que la mitja aritmètica és més gran que la mitja geomètrica.

Solució

Primer observem que a l'enunciat hi apareixen dos conceptes: mitja aritmètica i geomètrica de dos nombres positius. La mitja aritmètica i geomètrica de x i y són respectivament: $\sqrt{xy}$ i $\frac{x+y}{2}$. Escollim una prova directa: com hipòtesi

suposem $x, y \geq 0$, tenim que veure $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ (tesi).

Si $x, y \geq 0$ aleshores $\sqrt{x}$ i $\sqrt{y}$ existeixen. És evident que $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$. Desenvolupant aquesta última expressió i passant l'arrel quadrada a l'altre costat de la desigualtat, es té

$$\begin{aligned} x - 2\sqrt{xy} + y &\geq 0 \\ x + y &\geq 2\sqrt{xy} \end{aligned}$$

Finalment, dividint tots dos costats per 2, es té el resultat que volíem:

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}.$$

1.12.2 Demostracions cap enrere

Un altre mètode de construir una demostració és treballant mentalment des de la tesi cap a les hipòtesis. Es diu **prova pensada cap enrere** per distingir-la de les demés. Tot i això, la prova finalment es construeix de forma directa. Mirem-ho construint la prova cap enrere de la següent proposició:

Exemple 1.14

Provar que per a qualssevol nombres reals x, y i $x < y$, es té que $4xy < (x + y)^2$.

Solució

L'hipòtesi és $x, y \in \mathbb{R}$ i $x < y$, i la tesi, $4xy < (x + y)^2$. La prova cap enrere surt de la tesi, i, per tant, podem fer es següent:

$$\begin{aligned} 4xy &< (x + y)^2 \\ 4xy &< x^2 + 2xy + y^2 \\ 0 &< x^2 - 2xy + y^2 \\ 0 &< (x - y)^2 \end{aligned}$$

De la última desigualtat s'obté que n'hi ha prou amb saber que $x - y \neq 0$, és a dir, que $x \neq y$. La hipòtesi $x < y$ garanteix precisament aquesta condició. De fet, això que hem escrit s'havia d'haver pensat mentalment perquè la demostració real és una prova directa: Si $x < y$, llavors $x \neq y$ i, per tant, $x - y \neq 0$. D'aquí, es té $(x - y)^2 > 0$ i, per tant, $x^2 - 2xy + y^2 > 0$. Sumant a tots dos costats $4xy$ es té: $x^2 + 2xy + y^2 > 4xy$ i, per tant, $(x + y)^2 > 4xy$, com volíem demostrar.

1.12.3 Demostracions per contrarecíproc

Recordem que el contrarecíproc de $A \longrightarrow B$ és $\neg B \longrightarrow \neg A$, i també l'equivalència lògica $(A \longrightarrow B) \iff (\neg B \longrightarrow \neg A)$, anomenada llei del contrarecíproc. Per això, si volem provar $A \longrightarrow B$, podem fer-ho de manera equivalent, construint una prova directa de $\neg B \longrightarrow \neg A$. L'estratègia és doncs pendre com hipòtesi que B és falsa i hem d'arribar a que A és també falsa (tesi). Aquest tipus de demostració es diu **prova per contrarecíproc**. Veiem-ho amb un exemple:

Exemple 1.15

Provar que per a qualsevol nombre enter n , si n^2 és parell, llavors n és parell.

Solució

Volem constuir una prova per contrarecíproc. Aleshores, les hipòtesis són que $n \in \mathbb{Z}$ i n no és parell. La tesi és que n^2 no és parell. Si n no és parell, n és senar i, per tant, existeix $k \in \mathbb{Z}$ i $n = 2k + 1$. Hem de veure que n^2 també és senar. En efecte, com $n = 2k + 1$, aleshores $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ i com $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, s'obté que n^2 és senar, com volíem demostrar.

1.12.4 Demostracions reducció a l'absurd

El principi del tercer exclòs permet afirmar que una proposició o es vertadera o bé falsa. Aquest principi és la base del següent mètode de demostració. En concret, si volem demostrar que una proposició p és certa, aquest mètode proposar suposar el contrari, o sigui que $\neg p$ és certa, i llavors per regles d'inferència hem d'arribar

a una contradicció com per exemple $q \wedge \neg q$, on q és una proposició qualsevol, per poder concloure que la suposició que A és falsa no és possible i, en conseqüència, A és certa.

A matemàtiques els teoremes tenen la forma $A \longrightarrow B$ i, per tant, hem d'adaptar el raonament anterior a aquest cas. Recordem l'equivalència lògica $\neg(A \longrightarrow B) \iff A \wedge \neg B$. Per tant, si volem construir una demostració de $A \longrightarrow B$, hem de suposar que $\neg(A \longrightarrow B)$ és certa. Això és equivalent a suposar que $A \wedge \neg B$ és certa, o sigui que A és certa i B és falsa i d'aquí hem de provar que s'arriba a una contradicció. Una vegada s'ha arribat a la contradicció, concluïm que $A \wedge \neg B$ és falsa i, per tant, $A \longrightarrow B$ és vertadera.

Aquest mètode de demostració es coneix com a **prova per reducció a l'absurd**. L'hipòtesi és $A \wedge \neg B$ i la tesi és una contradicció o absurd.

Exemple 1.16

Volem provar que $\sqrt{2}$ és un nombre irracional.

Solució

Recordem que un nombre real a és racional si existeixen enters m, n , amb $n \neq 0$, tals que $a = \frac{m}{n}$. Per tant, dir que $\sqrt{2}$ és irracional equival a dir

$$\neg(\exists m, n \in \mathbb{Z}) \left(n \neq 0 \wedge \sqrt{2} = \frac{m}{n} \right).$$

Farem una prova per reducció a l'absurd. Suposem que $\sqrt{2}$ és racional. Aleshores existeixen enters m, n , amb $n \neq 0$, tals que

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}.$$

Podem suposar, a més, que la fracció és irreductible. Elevem al quadrat:

$$2 = \frac{m^2}{n^2}, \quad \text{d'on} \quad m^2 = 2n^2.$$

Així, m^2 és parell. Per l'exemple 1.15, m també és parell, i per tant $m = 2k$ per algun $k \in \mathbb{Z}$. Substituint-ho en la igualtat anterior,

$$4k^2 = 2n^2, \quad \text{i per tant} \quad n^2 = 2k^2.$$

D'aquí deduïm que n^2 és parell i, novament, que n és parell. Això contradueix que la fracció $\frac{m}{n}$ fos irreductible, perquè m i n tindrien el factor comú 2. Per tant, la suposició inicial és falsa i $\sqrt{2}$ és irracional.

Exemple 1.17

Volem provar que no existeix cap nombre real x tal que $x^2 + 1 = 0$.

Solució

Primer, escrivim simbòlicament l'enunciat: $\neg(\exists x \in \mathbb{R})(x^2 + 1 = 0)$. Veiem que és la negació d'una proposició existencial. Fent ús de la següent equivalència lògica

$$\neg(\exists x \in \mathbb{R})(x^2 + 1 = 0) \iff (\forall x \in \mathbb{R})(x^2 + 1 \neq 0),$$

i de la regla d'inferència IQU:

$$\frac{P(b)}{(\forall x \in U) P(x)} \quad ,$$

llavors només cal provar que prenent un nombre real qualsevol b , es compleix que $b^2 + 1 \neq 0$. Però, això és immediat perquè $b^2 \geq 0$ i, per tant, $b^2 + 1 \geq 1$; en particular, $b^2 + 1 \neq 0$.

1.12.5 Demostracions per contraexemple

A matemàtiques també trobem enunciats amb quantificadors que rebutjant propietats. Però, de fet rebutjar una propietat enunciada per una proposició « p » és el mateix que provar « $\neg p$ ». Per exemple, per demostrar que no és el cas que $(\forall x \in U) P(x)$, primer cal pensar en la següent equivalència lògica:

$$\neg(\forall x \in U, P(x)) \iff \exists x \in U, \neg P(x)$$

i després recordar la regla d'inferència IQE:

$$\frac{\neg P(d)}{(\exists x \in U) \neg P(x)} \quad .$$

Llavors, només cal trobar un exemple pel qual $P(x)$ és fals. Aquesta manera de fer la demostració és coneix com **prova per contraexemple**.

Exemple 1.18

Volem provar que no és veritat que la suma de dos nombres irracionals és irracional.

Solució

Per buscar una estratègia, primer haurem de reformular l'enunciat lògicament: si $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ és el conjunt dels nombres irracionals, aleshores

$$\neg(\forall x, y \in \mathbb{I})(x + y \in \mathbb{I})$$

Hem vist que aquest enunciat és equivalent al següent:

$$(\exists x, y \in \mathbb{I})(x + y \notin \mathbb{I})$$

Per tant, per demostrar l'enunciat només cal trobar dos nombres irracionals la suma dels quals no és irracional. Per exemple, $\sqrt{2}$ i $-\sqrt{2}$ són irracionals, però

$$\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0,$$

i 0 és racional. Aquest és el contraexemple buscat.

1.12.6 Demostracions per casos

A vegades trobem enunciats que són de la forma $(C \vee D) \longrightarrow B$, és a dir, que inclouen una disjunció en l'antecedent. En aquests casos, la següent equivalència

$$(C \vee D) \longrightarrow B \iff (C \longrightarrow B) \wedge (D \longrightarrow B),$$

proporciona l'estratègia que hem de seguir. En efecte, per demostrar que $(C \vee D) \longrightarrow B$ és certa és suficient demostrar que $C \longrightarrow B$ i $D \longrightarrow B$ són ambdues certes. De fet, la demostració la construïm per casos (en aquest cas, n'hi ha dos casos) segons la forma que tingui l'antecedent. La demostració de cadascun dels casos seguirà l'estratègia que faci falta. Aquest mètode de demostració es coneix com **prova per casos**.

Exemple 1.19

Volem provar que si n és un nombre enter, llavors $n^2 + n$ és parell.

Solució

Sabem que tot nombre enter n és o parell o bé senar. Aquesta idea proporciona l'estratègia de la demostració: construir una prova per casos. Volem provar que (1) si n és parell, aleshores $n^2 + n$ és parell, i (2) si n és senar, aleshores $n^2 + n$ és parell.

Cas 1: Si n és parell, llavors per definició existeix $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. Aleshores es té:

$$n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k),$$

i, per tant, $n^2 + n$ és parell perquè $2k^2 + k \in \mathbb{Z}$.

Cas 2: Si n és senar, llavors per definició existeix $m \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2m + 1$. Aleshores es té:

$$\begin{aligned} n^2 + n &= (2m + 1)^2 + 2m + 1 \\ &= 4m^2 + 6m + 2 = 2(2m^2 + 3m + 1), \end{aligned}$$

i, per tant, $n^2 + n$ és parell perquè $2m^2 + 3m + 1 \in \mathbb{Z}$.

Ara passem als teoremes de la forma $A \longrightarrow (C \vee D)$ on hi trobem una disjuntiva en el conseqüent. Una estratègia per a fer la demostració és fent ús primer de la llei del contrarecíproc i després una de les lleis de De Morgan:

$$\begin{aligned} A \longrightarrow (C \vee D) &\iff \neg(C \vee D) \longrightarrow \neg A \\ &\iff (\neg C \wedge \neg D) \longrightarrow \neg A \end{aligned}$$

A partir d'aquí, construïm la prova directa o per reducció al absurd. Veiem-ho en un exemple.

Exemple 1.20

Considerem dos nombres reals x i y . Volem provar que si xy és irracional, llavors x o y és irracional.

Solució

Segons el que hem vist anteriorment, aquest enunciat és equivalent al següent: Si x és racional i y també ho és, llavors xy és racional. Però això és evident perquè sabem que la multiplicació és una operació interna del cos dels racionals.

Després d'haver discutit sobre l'aparició de la connectiva $\vee$, anem ara a tractar els casos quan apareix la connectiva $\wedge$ en els teoremes de la forma $A \longrightarrow B$. Per demostrar un enunciat de la forma $A \longrightarrow (C \wedge D)$ fem ús de l'equivalència següent:

$$A \longrightarrow (C \wedge D) \iff (A \longrightarrow C) \wedge (A \longrightarrow D)$$

A partir d'aquí, la demostració consisteix en provar que $A \longrightarrow C$ i $A \longrightarrow D$ són certes.

Si l'enunciat és de la forma $(C \wedge D) \longrightarrow B$, llavors l'estratègia és prendre com hipòtesis que C i D són certes i com a tesi que B és certa. La prova pot ser directe o per reducció a l'absurd.

Finalment, volem tractar una altra forma lògica que presenten molts teoremes. Són els teoremes de la forma $A \longleftrightarrow B$ i que ens donen condicions necessàries i suficients. La llei del bicondicional ens dona la resposta per construir proves d'aquest teoremes:

$$A \longleftrightarrow B \iff (A \longrightarrow B) \wedge (B \longrightarrow A).$$

Per tant, és suficient provar $A \longrightarrow B$ i $B \longrightarrow A$, cadascun dels quals es pot demostrar mitjançant qualsevol dels mètodes que hem vist fins ara.

Exemple 1.21

Volem provar que si x i y són dos nombres reals, llavors $xy = 0$ si i només si $x = 0$ o $y = 0$.

Solució

L'enunciat expressat formalment és:

$$(\forall x, y \in \mathbb{R}) (xy = 0 \iff (x = 0 \vee y = 0)).$$

Fixem dos nombres reals arbitraris x i y i provem les dues implicacions.

Primer, suposem que $xy = 0$. Volem provar que $x = 0$ o $y = 0$. Ho fem pel contrarecíproc: si $x \neq 0$ i $y \neq 0$, aleshores existeixen els inversos x^{-1} i y^{-1} . Si fos $xy = 0$, multiplicant pels inversos obtindríem

$$(x^{-1}y^{-1})(xy) = x^{-1}y^{-1} \cdot 0,$$

és a dir, $1 = 0$, una contradicció. Per tant, si $xy = 0$, necessàriament $x = 0$ o $y = 0$.

Recíprocament, si $x = 0$ o $y = 0$, aleshores $xy = 0$ de manera immediata: si $x = 0$, $xy = 0 \cdot y = 0$; i si $y = 0$, $xy = x \cdot 0 = 0$.
Per tant, $xy = 0$ si i només si $x = 0$ o $y = 0$.

1.12.7 Demostracions d'existència i unicitat

És molt freqüent trobar demostracions que impliquin l'existència d'un objecte que compleix una determinada propietat i també la seva unicitat. Quant a la prova d'existència només cal trobar l'objecte en concret que compleix la propietat. Quant a la unicitat, l'estratègia més comuna és suposar que x i y són dos objectes que satisfan la propietat donada, llavors hem de demostrar que $x = y$.

Exemple 1.22

Volem provar que la proporció entre dos nombres reals a i b , amb $a > b > 0$, que compleixen

$$\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a}$$

és un nombre irracional i, a més, és únic.

Solució

Posem

$$x = \frac{a}{b}.$$

Com que $a > b > 0$, tenim $x > 1$. La condició de l'enunciat es transforma en

$$x = \frac{x+1}{x},$$

i, per tant,

$$x^2 - x - 1 = 0. \tag{1.12.1}$$

Resolem l'equació de segon grau:

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Com que $x > 1$, l'única solució admissible és

$$\Phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Això prova la unicitat de la proporció: qualsevol parella $a > b > 0$ que satisfaci la propietat ha de tenir el mateix quocient $a/b = \Phi$.

També existeix una parella que dona aquesta proporció: per exemple, podem prendre $b = 1$ i $a = \Phi$. Aleshores $a > b > 0$ i, com que Φ satisfà (1.12.1), es compleix

$$\Phi = \frac{\Phi + 1}{\Phi},$$

que és exactament la propietat demanada.

Finalment, provem que Φ és irracional. Ja sabem, pel mateix argument utilitzat per demostrar que $\sqrt{2}$ és irracional, que $\sqrt{5}$ és irracional. Si Φ fos racional, aleshores

$$\sqrt{5} = 2\Phi - 1$$

també seria racional, perquè els racionals són tancats per suma, resta i multiplicació per enters. Això és una contradicció. Per tant, Φ és irracional.

1.12.8 Demostracions per inducció

La inducció matemàtica és una tècnica útil per demostrar enunciats sobre nombres naturals. Considerem, per exemple, l'enunciat següent: "Si n és parell, llavors n^2 és divisible per 4". Volem provar que aquest enunciat és correcte. Com ho fem? Aplicant inducció sobre n , que vol dir provar els dos passos següents:

1. Primer hem de provar que la propietat és vertadera pel primer element. En aquest cas el primer element és 2 perquè tractem amb nombres naturals parells. La propietat es certa perquè $2^2 = 4$ que és divisible per 4.
2. Per a tot nombre natural n (no sabem quin és), si la propietat és certa per n , llavors hem de provar que també ho és per el següent element: Suposem n és parell i que n^2 és divisible per 4, aleshores hem de provar que el següent parell $(n+2)^2$ és divisible per 4. En efecte, $(n+2)^2 = n^2 + 4n + 4 = 4k + 4n + 4 = 4(k+n+1)$, on $n^2 = 4k$ i $k \in \mathbb{N}$.

Concluïm que la propietat és vàlida per a tot nombre natural parell.

Intuïtivament, aquestes dues condicions permeten assegurar que la propietat es compleix per tots els naturals. En efecte, $P(2)$ és vertadera, $P(2) \rightarrow P(4)$ és vertadera i, per tant, $P(4)$ també ho és; $P(4) \rightarrow P(6)$ és certa i, per tant, $P(6)$ també. I així successivament.

La base d'aquest mètode de demostració és el principi d'inducció que, de fet és un dels axiomes que defineixen els nombres naturals. Aquest principi diu: Si $P(n)$ és un enunciat sobre els naturals i es compleixen les dues condicions següents: A la primera part, anomenada **cas base**, mostrem que $P(1)$ es compleix (el primer element no necessàriament és 1, depèn de cada cas). A la segona part, anomenada pas inductiu, suposem que n és un natural tal que $P(n)$ és certa, tot i que no sabem què és n , i hem de deduir que $P(n+1)$ és certa. La suposició que $P(n)$ és vertadera es diu **hipòtesi d'inducció**. La conclusió d'aquest raonament és que $P(n)$ és vàlida per a tot n natural. Aquest mètode de demostració es coneix com **prova per inducció** sobre n .

Veiem en detall aquest mètode en un exemple:

Exemple 1.23

Volem demostrar que per a tot n natural es compleix

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Solució

Construïm una prova d'inducció sobre n , sent $P(n) = \langle 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2} \rangle$.

Cas base: $P(1)$ és $1 = \frac{1(1+1)}{2}$ i, evidentment és veritat.

Hipòtesi d'inducció: Suposem que $P(n)$ és certa, o sigui que $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Tesi: Hem de demostrar que $P(n+1) = \langle 1+2+\dots+n+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \rangle$ és certa.

En efecte, aplicant l'hipòtesi d'inducció, es té

$$\begin{aligned} 1+2+\dots+n+(n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + n+1 \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned}$$

que és el que volíem veure.

Conclusió: Pel principi d'inducció sobre n , deduïm que $P(n)$ és certa per a tot $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 1.24

Volem demostrar que per a tot nombre natural n es compleix que $8^n - 3^n$ és divisible per 5.

Solució

El cas base és per $n = 1$: $8 - 3 = 5$ que és divisible per 5. Suposem ara que, per a un cert nombre natural n , $8^n - 3^n$ és divisible per 5 (hipòtesi d'inducció). Hem de demostrar que $8^{n+1} - 3^{n+1}$ també és divisible per 5. En efecte, tenim

$$\begin{aligned} 8^{n+1} - 3^{n+1} &= 8 \cdot 8^n - 3 \cdot 3^n \\ &= 8 \cdot 8^n - (8 - 5) \cdot 3^n \\ &= 8 \cdot (8^n - 3^n) + 5 \cdot 3^n \end{aligned}$$

però, per hipòtesi d'inducció, $8^n - 3^n = 5k$, sent $k \in \mathbb{N}$. Per tant,

$$8^{n+1} - 3^{n+1} = 5 \cdot (8k + 3^n)$$

i, d'aquí, s'obté que $8^{n+1} - 3^{n+1}$ és divisible per 5 perquè $8k + 3^n \in \mathbb{N}$. Com a conseqüència, $8^n - 3^n$ és divisible per 5 per a tot nombre natural n .

Les definicions **inductives** estan implícites en les definicions de diverses funcions molt comunes que impliquen nombres enters no negatius. Per exemple, el factorial d'un nombre enter no negatiu n , designat per $n!$, es defineix inductivament d'aquesta manera:

- $0! = 1$;
- $(n + 1)! = (n + 1) \cdot n!$.

Un altre exemple són les definicions per **recursió**. La successió de Fibonacci és un bon exemple: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$, que podem definir per recursió d'aquesta manera:

- $u_1 = 1$,
- $u_2 = 1$,
- $u_{k+1} = u_{k-1} + u_k$ per $k \in \mathbb{N}$ i $k \geq 2$.

1.13 Teories axiomàtiques

Resulta que, per demostrar alguna cosa, es necessita el coneixement d'algunes veritats anteriors. La lògica només proporciona les maneres que podem deduir una afirmació d'altres, però necessitem algunes afirmacions per començar. Aquestes afirmacions inicials s'anomenen **axiomes** o **postulats** d'ençà que Euclides va escriure els seus Elements cap al 300 aC. Per exemple, el primer postulat d'Euclides diu «donats dos punts, existeix una única línia recta que passa per ells», enunciat que la majoria de la gent considera evident. Tot i això, en l'enfocament axiomàtic modern els axiomes no es veuen necessàriament com a veritats evidents per si mateixos, sinó simplement com a afirmacions que suposem que són certes. Fem matemàtiques explorant el que es deriva de la veritat d'aquests axiomes mitjançant les regles de deducció de la lògica.

Les matemàtiques modernes es basen en la teoria de conjunts i la lògica. La majoria dels objectes matemàtics, com ara punts, línies, nombres, funcions, successions, grups, etc., són realment conjunts. Per tant, és necessari començar a conèixer els axiomes de la teoria de conjunts. Aquí no tractarem aquest punt però es pot trobar en qualsevol text de teoria de conjunts de nivell avançat.

A més, tenim els axiomes que defineixen cadascuna de les teories. Per exemple, com hem comentat abans, en geometria euclidiana tenim l'axioma que afirma que existeix una i només una recta que passa per dos punts diferents. En les matemàtiques modernes no té cap sentit discutir aquest axioma. Si no s'assumeix, simplement no podem anomenar al objectes amb els noms «línia recta» i «punt». Els axiomes serveixen aquí com a definicions que caracteritzen aquest sistema matemàtic. De fet, una teoria matemàtica és com un joc d'escacs i els axiomes corresponen a les regles del joc. Si no accepteu una regla, el joc deixa de ser escacs i és un altre cosa.

Les matemàtiques s'ocupen de sistemes abstractes de diversos tipus, definits cadascun per un conjunt adequat d'axiomes, que serveixen per caracteritzar la seva estructura. Però tot i que, des del punt de vista de les matemàtiques pures, cada estructura es considera autònoma, l'esquema matemàtic sol tenir una o més realitzacions concretes; és a dir, l'estructura sol trobar-se (possiblement només fins a un cert grau d'aproximació) en un sistema més concret. La geometria euclidiana abstracta

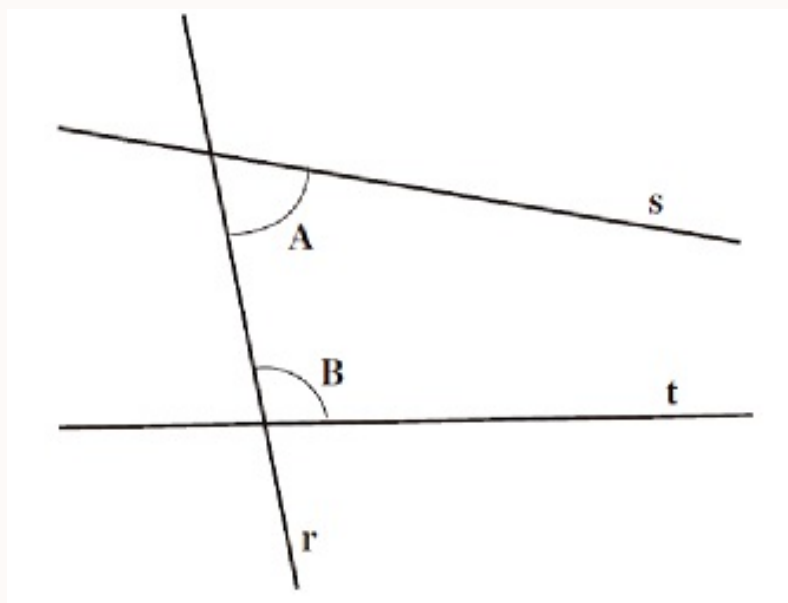
de tres dimensions, per exemple, té una de les seves realitzacions l'estructura de l'espai ordinari.

Una teoria està formada per tots els teoremes que es dedueixen dels seus axiomes. Com a exemples, presentem dues teories axiomàtiques clàssiques de les matemàtiques, i completarem aquest document introductori fent de cadascuna d'elles la demostració d'un teorema.

1.13.1 Teoria axiomàtica de la geometria plana

La geometria euclidiana plana es pot considerar com el conjunt de resultats que s'obtenen a partir dels cinc postulats d'Euclides per deducció lògica. Com es pot observar de seguida, els postulats d'Euclides estan pensats per fer geometria en el pla fent ús de la regla i el compàs. Aquests postulats són:

1. Es pot traçar una línia recta entre dos punts qualsevol i el resultat és un segment de línia recta.
2. Qualsevol segment de línia recta es pot ampliar indefinidament.
3. Donat un punt i un segment de línia de recta que comencen pel punt, podeu dibuixar un cercle centrat en el punt donat amb el segment de línia donat com a radi.
4. Tots els angles rectes són iguals.
5. Si dues rectes en un pla es troben amb una altra recta i si la suma dels angles interns d'un costat és inferior a dos angles rectes, les rectes es reuniran si s'estenen prou al costat on es suma la suma dels angles és inferior a dos angles rectes.



El cinquè axioma és conegut com l'**axioma de les paral·leles** quan és reformulat d'aquesta manera: «Donada qualsevol recta i un punt que no estigui sobre

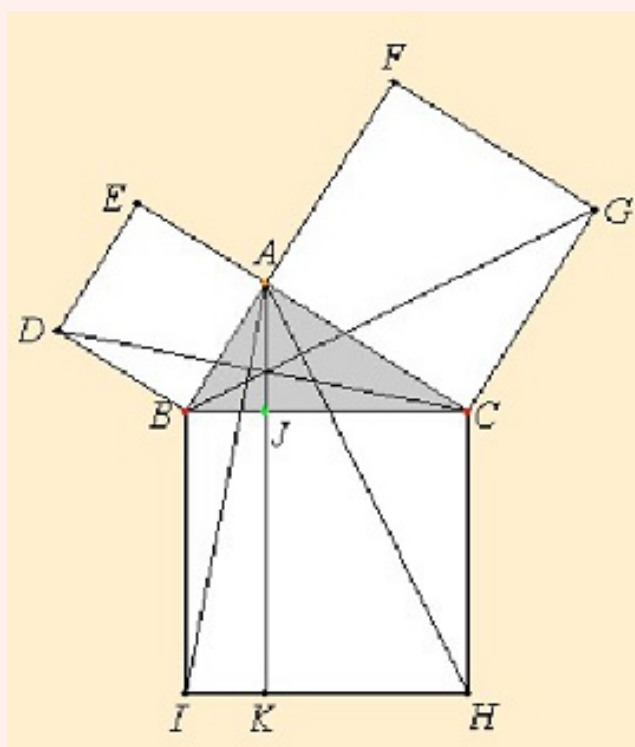
aquesta recta, existeix una única recta que passa pel punt i és paral·lela a la recta donada». De fet, la geometria clàssica euclidiana es distingeix per aquest axioma. Si no acceptem aquest resultat, surt per exemple l'**axioma de Lobachevsky**: Donada una recta i un punt exterior a ella, existeixen almenys dues rectes que passen per aquest punt i que no tallen la recta donada. La geometria caracteritzada pels quatre primers postulats d'Euclides i l'axioma de Lobachevsky distingeix la geometria anomenada hiperbòlica.

Teorema 1.1 (Teorema de Pitàgores)

En tots els triangles rectangles es compleix que el quadrat del costat oposat a l'angle recte és igual a la suma dels quadrats dels costats que comprenen a l'angle recte.

Demostració

En efecte, considerem un triangle rectangle qualsevol ABC , on hi suposem l'angle $\angle BAC$ recte. Podem construir un quadrat sobre cada segment del triangle, i obtenir d'aquesta manera una construcció com la de la figura següent.



Observem primer que els triangles DCB i ABI són iguals, perquè $AB = BD$, $BI = BC$ i $\angle DBC = \angle ABI$. Llavors, l'àrea del quadrat $ABDE$ és el doble de l'àrea del triangle DCB , perquè les dues figures tenen la mateixa base i es troben entre les mateixes paral·leles. Per la mateixa raó l'àrea del rectangle $BIJK$ és el doble de l'àrea del triangle ABI . D'aquestes dues conclusions, obtenim que l'àrea del rectangle $BIJK$ és igual que l'àrea del quadrat $ABDE$. Anàlogament, s'obté que l'àrea del rectangle $CHKJ$ és igual que l'àrea del quadrat $ACGF$. Per tant, com l'àrea del quadrat $BIHC$ és igual a la suma de les àrees dels rectangles $BIKJ$ i $CHKJ$, per les igualtats demostrades obtenim que l'àrea del

quadrat $BIHC$ de catet oposat a l'angle recte, és igual a la suma de les àrees dels quadrats $ABDE$ i $ACGF$, que tenen per catets els segments que comprenen l'angle recte.

1.13.2 Teoria axiomàtica de l'aritmètica

A partir dels postulats de Peano, és possible demostrar totes les propietats esperades dels nombres naturals i, a partir dels nombres naturals, és possible construir primer els enters, després els nombres racionals i després els nombres reals. El conjunt dels nombres naturals és el conjunt $\mathbb{N}$, l'existència del qual ve donada pels postulats de Peano que són:

1. Existeix un element 1 que pertany al conjunt dels nombres naturals $\mathbb{N}$.
2. Existeix una funció $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que compleix les propietats següents:
 - (a) No hi ha cap nombre natural n tal que $s(n) = 1$.
 - (b) Per a tots $m, n \in \mathbb{N}$, si $s(m) = s(n)$, llavors $m = n$.
 - (c) Per a cada subconjunt $K \subseteq \mathbb{N}$, si $1 \in K$ i per a cada nombre natural $n \in K$ es té que $s(n) \in K$, llavors tot nombre natural és de K .

Si pensem intuïtivament en la funció s com la que assigna a cada nombre natural el seu **següent**, llavors la part (a) dels postulats diu que 1 és el **primer element** en $\mathbb{N}$, perquè no és el successor de res. La part (c) es coneix com a principi d'inducció i constitueix la base de les demostracions per inducció que hem tractat en l'apartat 1.12.8. Més endavant veurem que d'aquest principi es pot deduir que qualsevol subconjunt no buit de $\mathbb{N}$ té primer element; aquesta propietat s'anomena bon ordre.

La pregunta que ens fem de seguida és com sabem que hi ha un conjunt i un element del conjunt i una funció del conjunt en si mateix, que satisfan els postulats de Peano? La resposta no la tractarem aquí. Com hem assenyalat més amunt la teoria de conjunts és la base de les matemàtiques modernes, llavors no és necessari suposar addicionalment que els postulats de Peano es compleixen, perquè l'existència d'alguna cosa que compleixi els postulats de Peano es pot deduir dels axiomes de la teoria de conjunts.

Per a completar aquest apartat proposem demostrar una propietat característica del conjunt dels nombres naturals: tot subconjunt K no buit de $\mathbb{N}$ està ben ordenat, és a dir, que K té primer element.

Teorema 1.2

Qualsevol conjunt no buit de nombres naturals té un primer element.

Demostració

La demostració la farem per reducció a l'absurd utilitzant alhora el principi d'inducció: Considerem un conjunt no buit de nombres naturals K sense cap primer element. Provarem per inducció que cap nombre natural no pertany a

K . El cas base és $1 \notin K$: si $1 \in K$, com que 1 és el primer element de $\mathbb{N}$, també seria el primer element de K , contra la hipòtesi. Suposem ara que $1, 2, \dots, n$ no pertanyen a K i provem que $n + 1 \notin K$. Si $n + 1 \in K$, aleshores cap nombre natural més petit que $n + 1$ pertany a K , i per tant $n + 1$ seria el primer element de K , contradient novament la hipòtesi. Així, per inducció, cap nombre natural no pertany a K , és a dir, $K = \emptyset$, en contradicció amb el fet que K era no buit. Per tant, K té primer element.

2 Pràctica

2.1 Lògica

Exercici 2.1

Reformuleu els enunciats següents fent ús de variables i constants: (a) El producte de dos nombres parells és parell; (b) Donat un nombre real no negatiu, busqueu dos nombres reals la diferència dels seus quadrats no sigui més gran que el nombre donat.

Solució

(a) Si simbolitzem per P el predicat «ser parell», aleshores podem escriure:

$$\forall x, y (P(x) \wedge P(y) \longrightarrow P(x \cdot y)).$$

Observa que també podem escriure:

$$\forall x (P(x) \longleftrightarrow (\exists k) (k \in \mathbb{Z} \wedge x = 2k)).$$

(b) Suposem donat un nombre real $\delta \geq 0$, o sigui no negatiu, aleshores podem escriure:

$$\exists x, y (x, y \in \mathbb{R} \wedge x^2 - y^2 \leq \delta).$$

Exercici 2.2

Quines de les expressions següents són proposicions i quines predicats? (a) $4 < 3$; (b) $y > 7$; (c) $x + y = z$.

Solució

(a) És una proposició falsa, perquè és un enunciat del qual podem determinar el valor de veritat; (b) és un predicat perquè és un enunciat que conté una variable y i si li assignem un valor es té una proposició; (c) És un predicat de tres variables x, y i z . Assignant valors a les tres variables s'obté una proposició.

Exercici 2.3

Quins dels següents enunciat són predicats i quins no ho són? Justifica la teva resposta. (a) x és un divisor de 210; (b) El producte dels nombres x i y ; (c) La suma de dos nombres és menor que 1.

Solució

(a) És un predicat d'una variable x que és vertader quan, per exemple, x pren el valor 7, i fals quan, per exemple, és 8; (b) No és predicat perquè quan assignem valors a les variables x i y no s'obté una proposició. De fet, l'enunciat és l'expressió algebraica $x \cdot y$; (c) És un predicat que conté dues variables. Podem expressar-lo com $x + y < 1$. És clar que quan donem valors a x i y s'obté una proposició.

Exercici 2.4

Considerem els enunciat següents: p = «Etic content», q = «Etic veient una pel·lícula» i r = «Etic menjant espagueti». Expressen en paraules els enunciat següents: (a) $(q \vee r) \longrightarrow p$; (b) $(p \wedge \neg q) \longleftrightarrow (q \vee r)$.

Solució

(a) Etic content quan veig una pel·lícula o mengo espagueti; (b) Veig una pel·lícula o mengo espagueti només si etic content sense veure una pel·lícula.

Exercici 2.5

Analitza les formes lògiques dels enunciat següents: (a) El joc es cancel·larà si plou o neva; (b) Tenir almenys deu persones és una condició necessària i suficient per a la conferència que s'està impartint; (c) Si en Miquel va anar a la botiga, llavors tenim ous a casa, si no no en tenim.

Solució

(a) Si C = «El joc serà cancel·lat», P = «Plou» i N = «Està nevant». Aleshores l'enunciat «El joc es cancel·larà si plou o neva» és la proposició $(P \vee N) \longrightarrow C$.
 (b) Si P = «Hi ha almenys deu persones» i C = «La conferència es donarà». Aleshores l'enunciat «Tenir almenys deu persones és una condició necessària i suficient per a la conferència que s'està impartint» és la proposició $P \longleftrightarrow C$.
 (c) Si B = «Miquel va anar a la botiga» i C = «Hi ha ous a casa». Aleshores, l'enunciat «Si en Miquel va anar a la botiga, llavors tenim ous a casa, si no no en tenim» és la proposició $(B \rightarrow C) \wedge (\neg B \rightarrow \neg C)$. Això és equivalent a $B \longleftrightarrow C$ perquè per la llei del contrarecíproc s'obté $(B \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow B)$, què és alhora equivalent al que hem dit.

Exercici 2.6

Considereu els enunciats següents: p = «L'Eduard té els cabells vermells», q = «L'Eduard té un nas gran» i r = «A l'Eduard li agrada menjar crispetes». Tradueix els enunciats següents a símbols: (a) «L'Eduard té els cabells vermells i no té un nas gran»; (b) «No és el cas que l'Eduard tingui un nas gran o li agradi menjar crispetes».

Solució

(a) $p \wedge \neg q$; (b) $\neg(q \vee r)$.

Exercici 2.7

Construeix les taules de veritat de les següents expressions lògiques: (a) $(p \wedge q) \vee \neg p$; (b) $\neg p \longrightarrow \neg(q \vee r)$.

Solució

(a)

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee \neg p$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

(b)

p	q	r	$\neg p$	$\neg(q \vee r)$	$\neg p \longrightarrow \neg(q \vee r)$
V	V	V	F	F	V
V	V	F	F	F	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	F	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	F
F	F	F	V	V	V

Exercici 2.8

Considerem els predicats $P(x, y) = \langle x + y = 4 \rangle$ i $Q(x, y) = \langle x < y \rangle$. Troba els valors de veritat de les següents expressions lògiques: (a) $\neg P(x, y) \vee Q(x, y)$ i (b) $\neg(P(x, y) \longleftrightarrow Q(x, y))$ quan usem els valors següents (1) $x = 1, y = 3$; (2) $x = 2, y = 1$.

Solució

Per a l'expressió $\neg P(x, y) \vee Q(x, y)$, tenim: (1) amb $x = 1$ i $y = 3$, és vertadera, ja que $Q(1, 3)$ és vertadera; (2) amb $x = 2$ i $y = 1$, també és vertadera, ja que $P(2, 1)$ és falsa.

Per a l'expressió $\neg(P(x, y) \longleftrightarrow Q(x, y))$, tenim: (1) amb $x = 1$ i $y = 3$, és falsa, ja que $P(1, 3)$ i $Q(1, 3)$ són ambdues vertaderes; (2) amb $x = 2$ i $y = 1$, també és falsa, ja que $P(2, 1)$ i $Q(2, 1)$ són ambdues falses.

Exercici 2.9

Proveu les implicacions següents: (a) $(A \longrightarrow B) \wedge \neg B \implies \neg A$; (b) $(A \longrightarrow B) \wedge (B \longrightarrow C) \implies A \longrightarrow C$.

Solució

(a) Per veure que $(A \longrightarrow B) \wedge \neg B \implies \neg A$ hem de comprovar que $((A \longrightarrow B) \wedge \neg B) \longrightarrow \neg A$ és tautologia. Construïm la taula de veritat corresponent:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \longrightarrow B$	$(A \longrightarrow B) \wedge \neg B$	$((A \longrightarrow B) \wedge \neg B) \longrightarrow \neg A$
V	V	F	F	V	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V

i s'obté una tautologia doncs veiem que l'última columna només té el valor V.

(b) Per veure que $(A \longrightarrow B) \wedge (B \longrightarrow C) \implies A \longrightarrow C$ hem de comprovar que $((A \longrightarrow B) \wedge (B \longrightarrow C)) \longrightarrow (A \longrightarrow C)$ és tautologia. Construïm la taula de veritat corresponent prenent $\alpha = A \longrightarrow B$, $\beta = B \longrightarrow C$ i $\gamma = A \longrightarrow C$:

A	B	C	α	β	γ	$\alpha \wedge \beta$	$(\alpha \wedge \beta) \longrightarrow \gamma$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

i surt que és tautologia com era d'esperar.

Exercici 2.10

Proveu les equivalències lògiques següents: (a) $A \longrightarrow B \iff \neg A \vee B$; (b) $A \longrightarrow (B \wedge C) \iff (A \longrightarrow B) \wedge (A \longrightarrow C)$.

Solució

(a) Per veure que $A \longrightarrow B \iff \neg A \vee B$ hem de comprovar que $(A \longrightarrow B) \longleftrightarrow$

$(\neg A \vee B)$ és tautologia. Construïm la taula de veritat corresponent:

A	B	$\neg A$	$A \longrightarrow B$	$\neg A \vee B$	$(A \longrightarrow B) \longleftrightarrow (\neg A \vee B)$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V

i s'obté una tautologia doncs veiem que l'última columna només té el valor V.

(b) Per veure que $A \longrightarrow (B \wedge C) \iff (A \longrightarrow B) \wedge (A \longrightarrow C)$ hem de comprovar que $(A \longrightarrow (B \wedge C)) \iff ((A \longrightarrow B) \wedge (A \longrightarrow C))$ és tautologia. Construïm la taula de veritat corresponent, prenent $\alpha = A \longrightarrow B$, $\beta = A \longrightarrow C$ i $\gamma = A \longrightarrow (B \wedge C)$:

A	B	C	α	$B \wedge C$	β	γ	$\delta = \alpha \wedge \beta$	$\gamma \longleftrightarrow \delta$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	V	F	F	V	F	F	V
V	F	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V	V	V	V

i surt que és tautologia com era d'esperar.

Exercici 2.11

Simplifiqueu les afirmacions següents. Podeu fer ús de les equivalències de l'exercici anterior a més de les equivalències comentades a teoria i pràctica: (a) $X \longrightarrow (X \wedge Y)$; (b) $\neg(X \vee Y) \wedge Y$.

Solució

(a) Aplicant la primera equivalència de l'apartat anterior es té: $X \longrightarrow (X \wedge Y) \iff \neg X \vee (X \wedge Y)$. Aplicant ara la llei distributiva de $\vee$ respecte de $\wedge$ s'obté

$$\neg X \vee (X \wedge Y) \iff (\neg X \vee X) \wedge (\neg X \vee Y)$$

Ara bé, $\neg X \vee X$ és tautologia. Per tant, $(\neg X \vee X) \wedge (\neg X \vee Y) \iff \neg X \vee Y$. Com a conseqüència, obtenim que $X \longrightarrow (X \wedge Y) \iff X \longrightarrow Y$, doncs $\neg X \vee Y \iff X \longrightarrow Y$.

(b) Aplicant les lleis de De Morgan es té:

$$\neg(X \vee Y) \wedge Y \iff (\neg X \wedge \neg Y) \vee Y.$$

Ara, aplicant la llei distributiva de $\vee$ respecte de $\wedge$, s'obté

$$\neg(X \vee Y) \wedge Y \iff (\neg X \vee Y) \wedge (\neg Y \vee Y).$$

Finalment, com $\neg Y \vee Y$ és tautologia i $\neg X \vee Y \iff X \longrightarrow Y$, es té

$$\neg(X \vee Y) \wedge Y \iff X \longrightarrow Y.$$

Exercici 2.12

Escriu la negació dels enuncisats següents: (a) $3 > 5$ o $7 \leq 8$; (b) Si $x = 3$, llavors $x^2 = 5$; (c) $a - b = c$ si i només si $a = b + c$.

Solució

- (a) Aplicant la llei de de Morgan, $3 \leq 5$ o $7 > 8$.
 (b) L'enunciat és de la forma $A \longrightarrow B$, aleshores la seva negació és $\neg(A \longrightarrow B)$. Ara bé, sabem que $A \longrightarrow B \iff \neg A \vee B$ i aplicant de nou la llei de De Morgan es té $\neg(A \longrightarrow B) \iff A \wedge \neg B$. Per tant, la negació de l'enunciat és $x = 3$ i $x^2 \neq 5$.
 (c) Observem primer que $a - b = c$ és equivalent a $a = b + c$. Per tant, l'enunciat és tautològic i de la forma $A \longleftrightarrow A$, aleshores la seva negació és contradicció: $a - b = c$ i $a \neq b + c$.

2.2 Raonament lògic

Exercici 2.13

Per a cadascun dels raonaments següents, si és vàlid, doneu una deducció, i si no és vàlid, mostreu el perquè.

1. Si el fre falla i el camí està gelat, llavors el cotxe no pararà. Si el cotxe es va revisar, no fallaran els frens. Però el cotxe no es va revisar. Per tant, el cotxe no pararà.
2. Si el punt d'una recta representa un enter, llavors el número es pot definir com un decimal infinit o per un parell de decimals infinits. O el número es pot definir per un decimal finit o el número pot ser definit o bé per un decimal infinit o per un parell de decimals infinits. El número no pot ser definit per un decimal finit. Per tant, el punt de la recta representa un enter.
3. Si el rellotge està avançat, llavors en Joan va arribar abans de les deu i va veure sortir el cotxe de l'Andreu. Si l'Andreu no diu la veritat, llavors en Joan no va veure sortir el cotxe de l'Andreu. L'Andreu no diu la veritat o estava en l'edifici en el moment del crim. El rellotge està avançat. Per tant, l'Andreu estava en l'edifici en el moment del crim.

Solució

- (1) Les proposicions simples d'aquest raonament són: p = «els frens fallen», q = «el camí està gelat», r = «el cotxe parará» i s = «el cotxe es va revisar».

Expressem ara el raonament simbòlicament:

$$\begin{array}{l} P_1 : (p \wedge q) \longrightarrow \neg r \\ P_2 : s \longrightarrow \neg p \\ P_3 : \neg s \\ \hline C : \neg r \end{array}$$

L'argument és fals. Prenem com interpretació: $\frac{p}{V} \frac{q}{F} \frac{r}{V} \frac{s}{F}$, aleshores les premisses són vertaderes $\frac{(p \wedge q) \longrightarrow \neg r}{V} \frac{s \longrightarrow \neg p}{V} \frac{\neg s}{V}$ i la conclusió, falsa $\frac{\neg r}{F}$.

(2) Les proposicions simples d'aquest raonament són: p = «el punt d'una recta representa un enter», q = «el número es pot definir com un decimal infinit», r = «el número es pot definir per un parell de decimals infinits» i s = «el número es pot definir per un decimal finit». Expressem ara el raonament simbòlicament:

$$\begin{array}{l} P_1 : p \longrightarrow (q \vee r) \\ P_2 : \neg (s \longleftrightarrow (q \vee r)) \\ P_3 : \neg s \\ \hline C : p \end{array}$$

L'argument és fals. Prenem com interpretació: $\frac{p}{F} \frac{q}{V} \frac{r}{V} \frac{s}{F}$, aleshores les premisses són vertaderes $\frac{p \longrightarrow (q \vee r)}{V} \frac{\neg (s \longleftrightarrow (q \vee r))}{V} \frac{\neg s}{V}$ i la conclusió, falsa $\frac{p}{F}$.

(3) Les proposicions simples d'aquest raonament són: p = «el rellotge està avançat», q = «Joan va arribar abans de les deu», r = «Joan va veure sortir el cotxe de l'Andreu», s = «l'Andreu diu la veritat» i t = «Andreu estava en l'edifici en el moment del crim». Expressem ara el raonament simbòlicament:

$$\begin{array}{l} P_1 : p \longrightarrow (q \wedge r) \\ P_2 : \neg s \longrightarrow \neg r \\ P_3 : \neg s \vee t \\ P_4 : p \\ \hline C : t \end{array}$$

Ara provarem la validesa d'aquest argument utilitzant les regles d'inferència:

1.	$p \longrightarrow (q \wedge r)$	P_1
2.	$\neg s \longrightarrow \neg r$	P_2
3.	$\neg s \vee t$	P_3
4.	p	P_4
5.	$q \wedge r$	MP(1,4)
6.	r	EC 5
7.	$\neg \neg r$	DN 6
8.	$\neg \neg s$	MT(2,7)
9.	t	ED(3,8)

Exercici 2.14

Per a cadascun dels arguments següents, si és vàlid, doneu una deducció, i si no és vàlid, mostreu el perquè.

1.
$$\begin{array}{l} P_1 : p \longrightarrow q \\ P_2 : \neg r \longrightarrow (t \longrightarrow s) \\ P_3 : r \vee (p \vee t) \\ P_4 : \neg r \\ \hline C : q \vee s \end{array}$$
2.
$$\begin{array}{l} P_1 : \neg p \longrightarrow (q \longrightarrow \neg r) \\ P_2 : r \longrightarrow \neg p \\ P_3 : (\neg s \vee p) \longrightarrow \neg \neg r \\ P_4 : \neg s \\ \hline C : \neg q \end{array}$$

Solució

(1) L'argument és vàlid i una deducció és:

1.	$p \longrightarrow q$	P_1
2.	$\neg r \longrightarrow (t \longrightarrow s)$	P_2
3.	$r \vee (p \vee t)$	P_3
4.	$\neg r$	P_4
5.	$p \vee t$	ED(3,4)
6.	$t \longrightarrow s$	MP(2,4)
7.	$q \vee s$	DL(1,5,6)

(2) L'argument també és vàlid i una deducció és:

1.	$\neg p \longrightarrow (q \longrightarrow \neg r)$	P_1
2.	$r \longrightarrow \neg p$	P_2
3.	$(\neg s \vee p) \longrightarrow \neg \neg r$	P_3
4.	$\neg s$	P_4
5.	$\neg s \vee p$	ID 4
6.	$\neg \neg r$	MP(3,5)
7.	r	DN 6
8.	$\neg p$	MP(2,7)
9.	$q \longrightarrow \neg r$	MP(1,8)
10.	$\neg q$	MT(6,9)

Exercici 2.15

Escriviu una deducció per el següent raonament. Indiqueu si les premisses són consistents o inconsistents: «Els ordinadors són útils i divertits i els ordinadors consumeixen molt de temps. Si els ordinadors són difícils d'utilitzar, no són divertits. Si els ordinadors no estan ben dissenyats, llavors són difícils d'utilitzar. Per tant, els ordinadors estan ben dissenyats».

Solució

(1) Les proposicions simples d'aquest raonament són: p = «els ordinadors són útils i divertits», q = «els ordinadors consumeixen molt de temps», r = «els ordinadors són difícils d'utilitzar» i s = «els ordinadors estan ben dissenyats». Expressem ara el raonament simbòlicament:

$$\begin{array}{l} P_1 : p \wedge q \\ P_2 : r \longrightarrow \neg p \\ P_3 : \neg s \longrightarrow r \\ \hline C : s \end{array}$$

Ara provarem la validesa d'aquest argument utilitzant les regles d'inferència:

$$\begin{array}{ll} 1. & p \wedge q \quad P_1 \\ 2. & r \longrightarrow \neg p \quad P_2 \\ 3. & \neg s \longrightarrow r \quad P_3 \\ 5. & p \quad \text{EC}(1) \\ 6. & \neg \neg p \quad \text{DN } 5 \\ 7. & \neg r \quad \text{MT}(2,6) \\ 8. & \neg \neg s \quad \text{MT}(3,7) \\ \hline 9. & s \quad \text{DN } 8 \end{array}$$

Podem provar la consistència de les premisses comprovant que hi ha una interpretació que faci totes les premisses vertaderes:

$$\begin{array}{cccc|cccc|cccc} p & \wedge & q & & r & \longrightarrow & \neg & p & & \neg & s & \longrightarrow & r \\ & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & \\ V & V & V & & F & V & F & V & & F & V & V & F \end{array}$$

Exercici 2.16

És una fal·làcia el raonament següent: «Si el poble elegeix un alcalde, s'augmentaran els impostos. Si no s'augmenten els impostos al poble, llavors no es construirà un estadi nou. El poble no tria un alcalde. Per tant, no es construirà un estadi nou».

Solució

Si formalitzem l'argument prenent: p = «el poble elegeix un alcalde», q = «augmentarà els impostos», i r = «es construirà un estadi nou». Aleshores, es té

$$\begin{array}{l} P_1 : p \longrightarrow q \\ P_2 : \neg q \longrightarrow \neg r \\ P_3 : \neg p \\ \hline C : \neg r \end{array}$$

Es clar que es tracta d'una fal·làcia perquè es pensa que pel fet de no triar un alcalde no s'augmentaran els impostos i com a conseqüència no es construirà un

estadi nou. Això és fals com es pot veure a continuació:

p	$\longrightarrow$	q	$\mid$	$\neg$	q	$\longrightarrow$	$\neg$	r	$\mid$	$\neg$	p	$\mid$	$\neg$	r
V						$V!$				V			F	
F	V	F	$\mid$	V	F	$F!$	F	V	$\mid$	V	F	$\mid$	F	V

Exercici 2.17

Formalitzeu els següents enunciats: (1) «Tots els enters que no són senars són parells»; (2) «Hi ha un nombre enter que no és parell»; (3) «Per a cada nombre real x , hi ha un nombre real y per al qual $y^3 = x$ »; i (4) «Donats dos nombres racionals a i b , el producte ab és racional».

Solució

Primer identifiquem els predicats i després escrivim l'enunciat simbòlicament.

(1) Suposem que P és el predicat «ser parell» i S és el predicat "ser senar", aleshores es té:

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \neg S(x) \longrightarrow P(x),$$

o també, més formalment,

$$(\forall x) ((x \in \mathbb{Z} \wedge \neg S(x)) \longrightarrow P(x)).$$

(2) Usant la mateixa notació que l'apartat anterior, es té:

$$\exists x \in \mathbb{Z}, \neg P(x),$$

o bé,

$$(\exists x) (x \in \mathbb{Z} \wedge \neg P(x)).$$

(3) L'enunciat simbòlicament s'escriu així:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y^3 = x,$$

o bé, també com

$$(\forall x) (\exists y) (x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge y^3 = x).$$

(4) L'enunciat s'escriu així simbòlicament:

$$\forall a, b \in \mathbb{Q}, ab \in \mathbb{Q},$$

o bé, com

$$(\forall a, b) (a, b \in \mathbb{Q} \longrightarrow ab \in \mathbb{Q}).$$

Exercici 2.18

Expresseu formalment els enunciats següents:

- Algú no va fer els deures.
- Tothom al dormitori té un company de pis que no li agrada.

3. Si algú al dormitori té un amic que té el xarapió, llavors tothom el dormitori s'haurà de posar en quarantena.
4. Tot en aquesta botiga té un preu excessiu o està mal fet.

Solució

(1) Si $P(x) = \langle x \text{ fa els deures} \rangle$, aleshores l'enunciat es formalitza d'aquesta manera: $\exists x \neg P(x)$.

(2) Necessitem tres predicats per formalitzar l'enunciat: $P(x) = \langle x \text{ viu en el pis} \rangle$, $Q(x, y) = \langle x \text{ i } y \text{ són company de pis} \rangle$ i $R(x, y) = \langle x \text{ li agrada } y \rangle$. Aleshores es té:

$$\forall x (P(x) \longrightarrow \exists y (Q(x, y) \wedge \neg R(x, y)))$$

(3) Introduïm quatre predicats per formalitzar l'enunciat: $P(x) = \langle x \text{ viu en el pis} \rangle$, $Q(x, y) = \langle x \text{ i } y \text{ són amics} \rangle$, $R(x) = \langle x \text{ té xarapió} \rangle$ i $S(x) = \langle x \text{ està en quarantena} \rangle$. Aleshores escrivim

$$\forall x (P(x) \longrightarrow \exists y ((R(y) \wedge Q(x, y)) \longrightarrow S(x)))$$

(4) Si considerem $P(x) = \langle x \text{ està a la botiga} \rangle$, $Q(x) = \langle x \text{ té el preu excessiu} \rangle$ i $R(x) = \langle x \text{ està mal fet} \rangle$, llavors l'enunciat formalitzat s'escriu així:

$$\forall x (P(x) \longrightarrow (Q(x) \vee R(x)))$$

Exercici 2.19

Tradueix les expressions següents en paraules:

1. $\forall x ((H(x) \wedge \neg \exists y C(x, y)) \longrightarrow \neg F(x))$, si $H(x) = \langle x \text{ és un home} \rangle$, $C(x, y) = \langle x \text{ està casat amb } y \rangle$ i $F(x) = \langle x \text{ és feliç} \rangle$.
2. $\forall x (W(x) \wedge Z(x))$, si $Z(x) = \langle x \text{ li agrada les croquetes} \rangle$ i $W(x) = \langle x \text{ té una granota de mascota} \rangle$.
3. $\exists x (N(x) \wedge \forall y (N(y) \longrightarrow x \leq y))$, si $N(x) = \langle x \text{ és un nombre natural} \rangle$.

Solució

- (1) «Tot home que no està casat no és feliç», o dit en unes altres paraules, «Tots els homes solters són infeliços».
- (2) «A tots els que tenen una granota com a mascota els agraden les croquetes».
- (3) «Existeix un nombre natural més petit o igual que qualsevol altre nombre natural».

Exercici 2.20

Què signifiquen les afirmacions següents? Són vertaderes o falses? L'univers del discurs en cada cas és $\mathbb{N}$, el conjunt de tots els nombres naturals.

1. $\forall x \exists y (x < y)$.

2. $\exists y \forall x (x < y)$.
3. $\exists x \exists y (x < y)$.
4. $\exists x \forall y (x < y)$.
5. $\forall y \forall x (x < y)$.

Solució

- (1) Això vol dir que per a cada nombre natural x , l'afirmació $\exists y (x < y)$ és certa. En altres paraules, per a cada nombre natural x , hi ha un nombre natural més gran que x . Això és cert. Per exemple, $x + 1$ sempre és més gran que x .
- (2) Això vol dir que hi ha algun nombre natural y tal que l'enunciat $\forall x (x < y)$ és cert. En altres paraules, hi ha algun nombre natural y tal que tots els nombres naturals són més petits que y . És clar que això és fals. No importa el nombre natural y que triem, sempre hi haurà nombres naturals més grans.
- (3) Això vol dir que hi ha un nombre natural x tal que $\exists y (x < y)$ és cert. Però com hem vist al primer apartat, això és cert per a tots els nombres naturals x , de manera que en particular és cert per almenys un.
- (4) Això vol dir que hi ha un nombre natural x tal que l'enunciat $\forall y (x < y)$ és cert. Podríeu tenir la temptació de dir que aquesta afirmació serà certa si $x = 0$, però això no és correcte. Com que 0 és el nombre natural més petit, l'enunciat $0 < y$ és cert per a tots els valors de y excepte $y = 0$, però si $y = 0$, llavors $0 < y$ és fals i, per tant, $\forall y (0 < y)$ és fals. Un raonament similar mostra que per a cada valor de x l'enunciat $\forall y (x < y)$ és fals, per tant $\exists x \forall y (x < y)$ és fals.
- (5) Això vol dir que per a cada nombre natural x , l'enunciat $\forall y (x < y)$ és vertader. Però com hem vist a l'apartat anterior, ni tan sols hi ha un valor de x per al qual aquesta afirmació és certa. Així doncs $\forall x \forall y (x < y)$ és fals.

Exercici 2.21

Escriu la negació de l'enunciat següent: «per a cada nombre real $\varepsilon > 0$, hi ha un enter positiu k tal que per a tots els enters positius n , es té $|a_n - k^2| < \varepsilon$ ».

Solució

Considerem com univers del discurs el conjunt de tots els nombres reals i simbolitzem per $\mathbb{Z}^+$ el conjunt dels enters positius. D'aquesta manera l'enunciat s'escriu formalment així:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists k \in \mathbb{Z}^+, \forall n \in \mathbb{Z}^+, |a_n - k^2| < \varepsilon.$$

Aleshores la seva negació és:

$$\exists \varepsilon > 0, \forall k \in \mathbb{Z}^+, \exists n \in \mathbb{Z}^+, |a_n - k^2| \geq \varepsilon,$$

que s'expressa en paraules com existeix un nombre real $\varepsilon > 0$ tal que per a tot nombre enter positiu k existeix un nombre enter positiu n que fa que es compleixi $|a_n - k^2| \geq \varepsilon$.

Exercici 2.22

Assumint com a domini de les variables x i y el conjunt U , escriuiu una deducció per el següent raonament:

$$\begin{array}{l} P_1 : \quad \forall x ((A(x) \longrightarrow R(x)) \vee T(x)) \\ P_2 : \quad \exists x (T(x) \longrightarrow P(x)) \\ P_3 : \quad \forall x (A(x) \wedge \neg P(x)) \\ \hline C : \quad \exists x R(x) \end{array}$$

Solució

Fem ara la deducció per provar la seva validesa:

$$\begin{array}{ll} 1. & \forall x ((A(x) \longrightarrow R(x)) \vee T(x)) \quad P_1 \\ 2. & \exists x (T(x) \longrightarrow P(x)) \quad P_2 \\ 3. & \forall x (A(x) \wedge \neg P(x)) \quad P_3 \\ 4. & T(a) \longrightarrow P(a) \quad \text{EQE 2} \\ 5. & (A(a) \longrightarrow R(a)) \vee T(a) \quad \text{EQU 1} \\ 6. & A(a) \wedge \neg P(a) \quad \text{EQU 3} \\ 7. & \neg P(a) \quad \text{EC 6} \\ 8. & \neg T(a) \quad \text{MT(4,7)} \\ 9. & A(a) \longrightarrow R(a) \quad \text{ED(5,8)} \\ 10. & A(a) \quad \text{EC 6} \\ 11. & R(a) \quad \text{MP(9,10)} \\ \hline 14. & \exists x R(x) \quad \text{IQE 11} \end{array}$$

Exercici 2.23

Escriuiu una deducció del argument següent: «Tota panerola intel · ligent menga escombraries. Hi ha una panerola que li agrada la brutícia i no li agrada la pols. Per a cada panerola, no és el cas que no li agradi la brutícia o mengi escombraries. Per tant, hi ha una panerola tal que no és el cas que si no és intel · ligent, li agradi la pols.».

Solució

Formalitzem els enunciats del raonament. Per facilitar l'escriptura, considerem que la variable x té per domini el conjunt de totes les paneroles. Denotem per I , E , B i P els predicats «és intel · ligent», «mengen porqueria», «agrada la brutícia», i «agrada la pols», respectivament. Aleshores, el raonament podem simbolitzar-lo d'aquesta manera:

$$\begin{array}{l} P_1 : \quad \forall x (I(x) \longrightarrow E(x)) \\ P_2 : \quad \exists x (B(x) \wedge \neg P(x)) \\ P_3 : \quad \forall x \neg (\neg B(x) \vee E(x)) \\ \hline C : \quad \exists x \neg (\neg I(x) \longrightarrow P(x)) \end{array}$$

Fem ara la deducció per provar la seva validesa:

1.	$\forall x (I(x) \longrightarrow E(x))$	P_1
2.	$\exists x (B(x) \wedge \neg P(x))$	P_2
3.	$\forall x \neg (\neg B(x) \vee E(x))$	P_3
4.	$B(a) \wedge \neg P(a)$	EQE 2
5.	$\neg (\neg B(a) \vee E(a))$	EQU 3
6.	$B(a) \wedge \neg E(a)$	DM 5
7.	$I(a) \longrightarrow E(a)$	EQU 1
8.	$\neg E(a)$	EC 6
9.	$\neg I(a)$	MT(7,8)
10.	$\neg P(a)$	EC 4
11.	$\neg I(a) \wedge \neg P(a)$	IC(9,10)
12.	$\neg (I(a) \vee P(a))$	DM 11
13.	$\neg (\neg I(a) \longrightarrow P(a))$	EQ
14.	$\exists x \neg (\neg I(x) \longrightarrow P(x))$	IQE 13

on EQ significa que hem aplicat l'equivalència lògica: $A \longrightarrow B \iff \neg A \vee B$.

2.3 Demostració

Exercici 2.24

Donat un enter positiu n , proveu directament que $n^3 - n$ és sempre múltiple de 3.

Solució

Observa primer que $n(n^2 - 1) = n(n + 1)(n - 1)$. Aquest tres factors són tres nombres naturals consecutius i, per tant, un d'ells serà un múltiple de 3. Com a conseqüència $n^3 - n$ és sempre múltiple de 3.

Exercici 2.25

Demostreu directament que per a cada terna de nombres reals positius a, b i c es compleix que

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq 1.$$

Solució

De fet, provarem la desigualtat més forta

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Com que $a, b, c > 0$, podem escriure

$$\frac{a}{b+c} = \frac{a^2}{a(b+c)}, \quad \frac{b}{a+c} = \frac{b^2}{b(a+c)}, \quad \frac{c}{a+b} = \frac{c^2}{c(a+b)}.$$

Aplicant la desigualtat de Cauchy-Schwarz en la forma d'Engel, obtenim

$$\frac{a^2}{a(b+c)} + \frac{b^2}{b(a+c)} + \frac{c^2}{c(a+b)} \geq \frac{(a+b+c)^2}{a(b+c) + b(a+c) + c(a+b)}.$$

Ara bé,

$$a(b+c) + b(a+c) + c(a+b) = 2(ab+ac+bc).$$

Per tant,

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{(a+b+c)^2}{2(ab+ac+bc)}.$$

Finalment, com que

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+ac+bc) \geq 3(ab+ac+bc),$$

s'obté

$$\frac{(a+b+c)^2}{2(ab+ac+bc)} \geq \frac{3}{2} > 1.$$

Això demostra, en particular, la desigualtat demanada.

Exercici 2.26

Proveu cap a enrere que per a qualssevol nombres reals negatius, $a < b$ implica $a^2 > b^2$.

Solució

La prova cap enrere surt de la tesi, i, per tant, podem fer es següent:

$a^2 > b^2$	Tesi
$ a > b $	Prenent arrels quadrades
$-a > -b$	a, b són negatius
$a < b$	Multiplicant per -1 i surt l'hipòtesi

De fet, això que hem escrit s'havia d'haver pensat mentalment perquè la demostració real és una prova directa: Si $a < b$, multiplicant per -1 , es té $-a > -b$ i $-a, -b$ són positius. Per tant, $(-a)^2 > (-b)^2$ o sigui, $a^2 > b^2$.

Exercici 2.27

Proveu per contrarecíproc que per a qualssevol $n, m \in \mathbb{Z}$, si mn és senar, llavors m i n són senars.

Solució

Si fessim la prova directa seria prendre com hipòtesi que mn és senar i hem d'arribar a veure que m i n també ho són. En canvi, per contrarecíproc serà prendre com hipòtesi que no és el cas que m i n siguin senars i hem d'arribar a provar que mn no és senar.

Si no és el cas que m i n siguin senars, vol dir que m és parell o n és parell. Suposem per exemple que m és parell. Aleshores existeix $k \in \mathbb{Z}$ tal que $m = 2k$. Per tant, $mn = 2kn$ i $kn \in \mathbb{Z}$. Aleshores mn és parell com volíem demostrar.

Exercici 2.28

Proveu per reducció a l'absurd que els únics enters consecutius no negatius a, b i c que compleixen $a^2 + b^2 = c^2$ són 3, 4 i 5.

Solució

Suposem que 3, 4 i 5 no són els únics enters consecutius no negatius que compleixen $a^2 + b^2 = c^2$. Això és equivalent a suposar que existeixen enters no negatius $n, n+1$ i $n+2$ i $n \neq 3$ tals que

$$n^2 + (n+1)^2 = (n+2)^2$$

Ara bé, fent operacions, s'obté l'equació $n^2 - 2n - 3 = 0$, que té com a solucions 3 i -1 . Per tant, arribem a un absurd perquè hem suposat que $n \neq 3$. Com a conseqüència, hem provat el que volíem.

Exercici 2.29

Siguin a, b i c enters. Suposem que hi ha un nombre enter d que $d \mid a$ i $d \mid b$, però que d no divideix c . Demostreu per reducció a l'absurd que l'equació $ax + by = c$ no té cap solució que x i y siguin enters.

Solució

Suposem que $ax + by = c$ té una solució tal que x i y són enters. Com d divideix a i també b , aleshores existeixen enters m i n tals que $a = md$ i $b = nd$. Aleshores, es té

$$mdx + ndy = c$$

Dividint per d , s'obté

$$mx + ny = \frac{c}{d}$$

Però això és absurd perquè $mx + ny$ és enter i, per tant, també $\frac{c}{d}$ i això no és possible perquè d no divideix c .

Exercici 2.30

Proveu per inducció:

1. Si n és un nombre enter no negatiu, llavors $\sum_{k=0}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$.
2. Si $n \in \mathbb{N}$, llavors $(1+x)^n \geq 1+nx$ per a tot $x \in \mathbb{R}$ i $x > -1$.

Solució

(1) Construïm una prova d'inducció sobre n , essent $P(n) = \ll \sum_{k=0}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1 \gg$.

Cas base: $P(0)$ és $\sum_{k=0}^0 k \cdot k! = (0+1)! - 1$ i, això és veritat perquè $0 \cdot 0! = 0 = 1! - 1$.

Hipòtesi d'inducció: Suposem que $P(n)$ és certa, o sigui que $\sum_{k=0}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$.

Tesi: Hem de demostrar que $P(n+1) = \ll \sum_{k=0}^{n+1} k \cdot k! = (n+2)! - 1 \gg$ és certa.

En efecte, aplicant l'hipòtesi d'inducció, es té

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k \cdot k! &= \sum_{k=0}^n k \cdot k! + (n+1)(n+1)! \\ &= (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! \\ &= (1+n+1)(n+1)! - 1 \\ &= (n+2)! - 1 \end{aligned}$$

que és el que volíem veure.

Conclusió: Pel principi d'inducció sobre n , deduïm que $P(n)$ és certa per a tot $n \in \mathbb{N}$.

(2) Construïm una prova d'inducció sobre n , essent $P(n) = \ll \text{Si } n \in \mathbb{N}, \text{ llavors } (1+x)^n \geq 1+nx \text{ per a tot } x \in \mathbb{R} \text{ i } x > -1 \gg$.

Cas base: $P(1)$ és evident que és vertadera.

Hipòtesi d'inducció: Suposem que $P(n)$ és certa, o sigui que si $n \in \mathbb{N}$, llavors $(1+x)^n \geq 1+nx$ per a tot $x \in \mathbb{R}$ i $x > -1$.

Tesi: Hem de demostrar que $P(n+1) = \ll \text{Si } n \in \mathbb{N}, \text{ llavors } (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x \text{ per a tot } x \in \mathbb{R} \text{ i } x > -1 \gg$ és certa.

En efecte, aplicant l'hipòtesi d'inducció, es té

$$\begin{aligned}
 (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) \\
 &\geq (1+nx)(1+x) \\
 &= 1+x+nx+nx^2 \\
 &= 1+(n+1)x+nx^2 \\
 &\geq 1+(n+1)x
 \end{aligned}$$

que és el que volíem veure.

Conclusió: Pel principi d'inducció sobre n , deduïm que $P(n)$ és certa per a tot $n \in \mathbb{N}$.

Exercici 2.31

Proveu que el residu del quadrat de qualsevol nombre enter quan es divideix per 4 és 0 o 1.

Solució

Tot nombre enter n és o parell o bé senar. Aquesta idea proporciona l'estratègia de la demostració: construir una prova per casos:

- (1) Si n és parell, aleshores $n = 2k$, on $k \in \mathbb{Z}$. Llavors, $n^2 = 4k^2$ què és múltiple de 4 i, per tant, quan es divideix per 4 el residu val 0.
- (2) si n és senar, aleshores $n = 2k + 1$, on $k \in \mathbb{Z}$. Llavors, $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1$ què quan es divideix per 4 el residu val 1.

Exercici 2.32

Demostreu que per a cada nombre real x , si $|x - 3| > 3$ llavors $x^2 > 6x$.

Solució

Per definició de valor absolut, $|x - 3| = x - 3$ si $x - 3 \geq 0$, i $|x - 3| = -(x - 3)$ si $x - 3 < 0$. Construïm una prova per casos:

- (1) Si $x - 3 \geq 0$, aleshores $|x - 3| = x - 3 > 3$ i, per tant, $x > 6$. D'aquí, s'obté $x^2 > 6x$.
- (2) Si $x - 3 < 0$, aleshores $|x - 3| = -x + 3 > 3$ i, per tant, $x < 0$. D'aquí, s'obté $x^2 > 6x$.

Exercici 2.33

És cert que per a cada enter positiu n es compleix que $n^2 - n + 17$ és un nombre primer?

Solució

Si pensem que l'enunciat és fals hem de trobar un contraexemple per provar-ho. En efecte, si prenem $n = 17$, aleshores $n^2 - n + 17 = 289$ que no és primer.

Exercici 2.34

(Algorisme de la divisió) Si $a, b \in \mathbb{N}$ i $b > 0$, proveu que existeixen enters q, r únics tals que $a = bq + r$, amb $0 \leq r < b$.

Solució

Considerem el conjunt

$$S = \{a - bq : q \in \mathbb{Z}, a - bq \geq 0\}.$$

Aquest conjunt no és buit, perquè $a = a - b \cdot 0 \in S$. Pel principi del mínim, S té un element mínim; escrivim-lo com

$$r = a - bq$$

per a algun enter q . Per construcció, $r \geq 0$. Vegem que $r < b$. Si fos $r \geq b$, aleshores

$$r - b = a - bq - b = a - b(q + 1) \geq 0,$$

i per tant $r - b \in S$. Però $r - b < r$, cosa que contradiu que r era el mínim de S . Així, $0 \leq r < b$ i $a = bq + r$.

Per provar la unicitat, suposem que

$$a = bq + r = bq' + r', \quad 0 \leq r, r' < b.$$

Aleshores

$$r - r' = b(q' - q).$$

Així, $r - r'$ és múltiple de b . Però, com que $0 \leq r, r' < b$, tenim

$$-b < r - r' < b.$$

L'únic múltiple de b que pot estar estrictament entre $-b$ i b és 0. Per tant, $r - r' = 0$, és a dir, $r = r'$, i llavors també $q = q'$.

3 Exercicis proposats

1. Reformuleu els enunciat següents fent ús de variables i constants:
 - (a) El cub d'un nombre senar és senar.
 - (b) Si el quadrat d'un nombre enter no és divisible per 4, aleshores aquest nombre és senar.
 - (c) El producte de dos nombres consecutius és parell.
2. Quines de les expressions següents són proposicions i quines predicats?
 - (a) Si $x \geq 2$, llavors $x^3 \geq 1$.
 - (b) $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.
 - (c) Si $w = 3$, llavors $z^w \neq 0$.
3. Quins dels següents enunciat són predicats i quins no ho són? Justifica la teva resposta.
 - (a) x és divisible per 3.
 - (b) La suma dels nombres x i 2.
 - (c) $x^2 - y^2$.
 - (d) $x + 2 < y - 3$.
4. Considereu els enunciat següents: $p = \text{« Estic content »}$, $q = \text{« Estic veient una pel·lícula »}$ i $r = \text{« Estic menjant espaguetis »}$. Expresseu en paraules els enunciat següents: (a) $r \longrightarrow p$; (b) $p \longleftrightarrow q$; (3) $q \vee (r \longrightarrow p)$; (4) $(q \longrightarrow \neg p) \wedge (r \longrightarrow \neg p)$.
5. Considereu els enunciat següents: $p = \text{« L'Eduard té els cabells vermells »}$, $q = \text{« L'Eduard té un nas gran »}$ i $r = \text{« A l'Eduard li agrada menjar crispetes »}$. Tradueix els enunciat següents a símbols: (a) « A l'Eduard no li agrada menjar crispetes »; (b) « L'Eduard té un nas gran i els cabells vermells, o bé té un nas gran i li agrada menjar crispetes ».
6. Construeix les taules de veritat de les següents expressions lògiques: (a) $p \longrightarrow (q \wedge p)$; (b) $(p \wedge q) \longleftrightarrow (p \vee \neg r)$.
7. Considerem els predicats $P(x, y) = \text{« } x + y = 4 \text{ »}$ i $Q(x, y) = \text{« } x < y \text{ »}$. Troba els valors de veritat de les següents expressions lògiques: (a) $P(x, y) \wedge Q(x, y)$ i (b) $P(x, y) \longrightarrow \neg Q(x, y)$ quan usem els valors següents (1) $x = 3, y = 1$; (2) $x = 1, y = 2$.

8. Proveu les implicacions següents:

- (a) $(A \longrightarrow B) \wedge A \Longrightarrow B$
- (b) (i) $A \wedge B \Longrightarrow A$; (ii) $A \wedge B \Longrightarrow B$
- (c) (i) $A \Longrightarrow A \vee B$; (ii) $B \Longrightarrow A \vee B$
- (d) (i) $(A \vee B) \wedge \neg B \Longrightarrow A$; (ii) $(A \vee B) \wedge \neg A \Longrightarrow B$
- (e) (i) $A \longleftrightarrow B \Longrightarrow A \longrightarrow B$; (ii) $A \longleftrightarrow B \Longrightarrow B \longrightarrow A$
- (f) $(A \longrightarrow B) \wedge (B \longrightarrow A) \Longrightarrow A \longleftrightarrow B$

9. Proveu les equivalències lògiques següents:

- (a) $\neg(\neg A) \Longleftrightarrow A$ (lleï de la doble negació)
- (b) $A \wedge B \Longleftrightarrow B \wedge A$ (lleï commutativa de $\wedge$)
- (c) $A \vee B \Longleftrightarrow B \vee A$ (lleï commutativa de $\vee$)
- (d) $(A \wedge B) \wedge C \Longleftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$ (lleï associativa de $\wedge$)
- (e) $(A \vee B) \vee C \Longleftrightarrow A \vee (B \vee C)$ (lleï associativa de $\vee$)
- (f) $A \vee (B \wedge C) \Longleftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ (lleï distributiva de $\vee$ respecte de $\wedge$)
- (g) $A \wedge (B \vee C) \Longleftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ (lleï distributiva de $\wedge$ respecte de $\vee$)
- (h) $A \longrightarrow B \Longleftrightarrow \neg B \longrightarrow \neg A$ (lleï del contrarecíproc)
- (i) $A \longleftrightarrow B \Longleftrightarrow (A \longrightarrow B) \wedge (B \longrightarrow A)$ (lleï del bicondicional)
- (j) $(A \vee B) \longrightarrow C \Longleftrightarrow (A \longrightarrow C) \wedge (B \longrightarrow C)$
- (k) $\neg(A \wedge B) \Longleftrightarrow \neg A \vee \neg B$ (lleï de De Morgan)
- (l) $\neg(A \vee B) \Longleftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ (lleï de De Morgan)

10. Simplifiqueu les afirmacions següents. Podeu fer ús de les equivalències de l'exercici 9 a més de les equivalències comentades a teoria i pràctica: (a) $\neg(X \longrightarrow \neg Y)$; (b) $(Y \wedge Z) \longrightarrow Y$; (c) $\neg(X \longrightarrow Y) \vee Y$; (d) $(X \longrightarrow Y) \vee Y$.

11. Escriu la negació dels enunciats següents: (a) $e^3 > 0$; (b) $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$ i $\tan 0 \geq 0$; (c) $y - 3 > 0$ implica $y^2 + 9 > 6y$.

12. Per a cadascun dels arguments següents, si és vàlid, doneu una deducció, i si no és vàlid, mostreu el perquè.

- (a)

$$\begin{array}{l}
 P_1 : p \longrightarrow q \\
 P_2 : \neg r \longrightarrow \neg q \\
 P_3 : s \longrightarrow t \\
 P_4 : p \vee s \\
 \hline
 C : r \vee t
 \end{array}$$
- (b)

$$\begin{array}{l}
 P_1 : p \longrightarrow q \\
 P_2 : \neg r \longrightarrow (s \longrightarrow t) \\
 P_3 : r \vee (p \vee t) \\
 P_4 : \neg r \\
 \hline
 C : q \vee s
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 P_1 : & \neg p \longrightarrow (q \longrightarrow \neg r) \\
 P_2 : & r \longrightarrow \neg p \\
 (c) & P_3 : (\neg s \vee p) \longrightarrow \neg \neg r \\
 & P_4 : \neg s \\
 \hline
 & C : \neg q
 \end{array}$$

13. Per a cadascun dels arguments següents, si és vàlid, doneu una deducció, i si no és vàlid, mostreu el perquè.
- (a) Si el rellotge està avançat, llavors en Joan va arribar abans de les deu i va veure sortir el cotxe de l'Andreu. Si l'Andreu no diu la veritat, llavors en Joan no va veure sortir el cotxe de l'Andreu. L'Andreu diu la veritat o estava en l'edifici en el moment del crim. El rellotge està avançat. Per tant, l'Andreu estava en l'edifici en el moment del crim.
 - (b) Si α i β són dos angles iguals, llavors $\alpha = 45^\circ$. Si $\beta = 45^\circ$, llavors $\alpha = 90^\circ$. O β és recte o bé $\beta = 45^\circ$. β no és recte. Per tant, α i β no són iguals i cap d'ells és recte.
14. Escriviu una deducció per a cadascun dels arguments següents, tots ells són vàlids. Indiqueu si les premisses són consistents o inconsistentes:
- (a) No és el cas que la roba sigui molesta o no sigui barata. La roba no és barata o no està de moda. Si la roba no està de moda, és una ximpleria. Per tant, la roba és una ximpleria.
 - (b) Si al Marc li agrada la pizza, li agrada la cervesa. Si al Marc li agrada la cervesa, no li agrada l'arengada. Si al Marc li agrada la pizza, li agraden les arengades. Al Marc li agrada la pizza. Per tant, li agrada la pizza d'arengada.
15. Trobeu la fal·làcia o fal·làcies en cadascun dels arguments següents:
- (a) Si la meva tortuga menja una hamburguesa, es posa malalta. Si la meva tortuga es posa malalta, llavors no és feliç. Per tant, la meva tortuga es posa malalta.
 - (b) Si Frida es menja una granota, Susana menjarà una serp. Frida no menja una granota. Per tant, Susana no menja una serp.
16. Suposem que els valors possibles de x són totes les persones. Considerem els predicats següents: $Y(x) = \text{«}x \text{ té el cabell verd}\text{»}$, $Z(x) = \text{«}x \text{ li agrada les croquetes}\text{»}$ i $W(x) = \text{«}x \text{ té una granota de mascota}\text{»}$, $L(x, y) = \text{«}x \text{ és tan ràpid com } y\text{»}$, $M(x, y) = \text{«}x \text{ és tan car com } y\text{»}$ i $N(x, y) = \text{«}x \text{ és tan vell com } y\text{»}$. Tradueix les expressions següents en paraules:
- $$\begin{array}{ll}
 (1) & (\forall x) Y(x) \\
 (2) & (\exists x) Z(x) \\
 (3) & (\exists x) (Y(x) \longrightarrow Z(x)) \\
 (4) & (\forall x) (W(x) \longleftrightarrow \neg Z(x))
 \end{array}$$
17. Suposem que els valors possibles de x i y són tots els vehicles. Considerem els predicats següents: $L(x, y) = \text{«}x \text{ és tan ràpid com } y\text{»}$, $M(x, y) = \text{«}x \text{ és tan car com } y\text{»}$.

com y » i $N(x, y) = \text{«}x \text{ és tan vell com } y\text{»}$. Tradueix les expressions següents en paraules:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (1) $(\exists x) (\forall y) L(x, y)$ | (3) $(\exists y) (\forall x) (L(x, y) \vee N(x, y))$ |
| (2) $(\forall x) (\exists y) M(x, y)$ | (4) $(\forall y) (\exists x) (\neg M(x, y) \longrightarrow L(x, y))$ |

18. Expressen formalment els enunciats següents:

- (1) La gent és simpàtica.
- (2) A ningú li agraden els gelats i els embutits.
- (3) Em va agradar un dels llibres que vaig llegir l'estiu passat.
- (4) Existeix una vaca tal que, si té quatre anys, no té taques blanques.
- (5) Per a cada fruita, hi ha una fruita més madura que ella.

19. Escriu una negació de cada enunciat. No escriviu la paraula «no» davant de qualsevol dels objectes que es quantifiquen (per exemple, no escriviu «No tots els nois són bons» per a la part (1) d'aquest exercici).

- (1) Tots els nois són bons.
- (2) Hi ha ratpenats que pesen 3 kg o més.
- (3) L'equació $x^2 - 2x > 0$ val per a tots els nombres reals x .
- (4) Hi ha un nombre enter n tal que n^2 és un nombre perfecte.
- (5) Cada casa té una porta que és blanca.

20. Assumint com a domini de les variables x i y el conjunt U , escriviu una deducció per a cadascun dels arguments següents:

- | | |
|-----|---|
| (a) | $P_1 : (\forall x) (R(x) \longrightarrow C(x))$ |
| | $P_2 : (\forall x) (T(x) \longrightarrow R(x))$ |
| | $C : (\forall x) (\neg C(x) \longrightarrow \neg T(x))$ |
| (b) | $P_1 : (\forall x) (\exists y) (E(x) \longrightarrow (M(x) \vee N(x)))$ |
| | $P_2 : \neg (\forall x) M(x)$ |
| | $P_3 : (\forall x) E(x)$ |
| | $C : (\exists x) N(x)$ |

21. Escriu una deducció per a cadascun dels arguments següents:

- (a) Tots els peixos amb moltes espines no són agradables de menjar. Tots els peixos amb moltes espines són peixos blancs. Per tant, tots els peixos que siguin agradables de menjar no tenen moltes espines.
- (b) Tots els estudiants d'un institut de secundària que assisteixen a classes d'ampliació són genials. Hi ha un estudiant de l'institut que és intel·ligent i no és genial. Per tant, hi ha un estudiant de l'institut que és intel·ligent i no assisteix a classes d'ampliació.

22. Construïu definicions de «quadrat perfecte», «paral·lela» i «funció real de variable real». Quins són els dominis de les variables, quins termes s'han d'assumir com a coneguts?

23. Definiu la igualtat de dos nombres racionals, de dues rectes en el pla i de dues funcions reals de variable real.

24. Considerem dos nombres enters x i y , llavors proveu directament que
- (a) si x i y són parells, aleshores $x + y$ és parell.
 - (b) si x i y són senars, aleshores $x + y$ és parell.
 - (c) si un d'ells és senar i l'altre és parell, aleshores $x + y$ és senar.
25. Si n és un nombre natural imparell, proveu directament que n^2 és de la forma $8k + 1$, per a algun enter $k \geq 0$.
26. Demostreu directament que les solucions reals de l'equació $ax^2 + bx + c = 0$, on $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ i $b^2 - 4ac \geq 0$, són expressades per la fórmula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

27. Proveu cap a enrere:
- (a) Que qualsevol enter divideix zero.
 - (b) Que per a tots $x, y \in \mathbb{R}$, $xy = 0$ si i només si $x = 0$ o $y = 0$.
28. Proveu per contrarecíproc:
- (a) Que per a qualssevol nombres reals a i b , $|a| < |b|$ si i només si $a^2 < b^2$.
 - (b) Que per a qualssevol nombres reals x i y , $x^2 + y^2 = 0$ si i només si $x = y = 0$.
29. Considerem que a és un nombre racional i b és irracional. Llavors, proveu per reducció a l'absurd:
- (a) Que $a + b$ és irracional
 - (b) Si $a \neq 0$, aleshores ab és irracional.
30. Proveu per reducció a l'absurd que hi ha infinits nombres primers.
31. Donats $a, b, c \in \mathbb{Z}$, proveu per reducció a l'absurd que si a no divideix bc , llavors a no divideix b .
32. És pot demostrar que $n^3 - n$ és múltiple de 3, $n^5 - n$ és múltiple de 5 i $n^7 - n$ és múltiple de 7, però $n^k - n$ és múltiple de k ?
33. Proveu per inducció:
- (a) Si $n \in \mathbb{N}$, llavors $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.
 - (b) Si $n \in \mathbb{N}$ i $n \geq 5$, $4n > n^4$.
 - (c) Si n és un nombre enter no negatiu, llavors $5 \mid (n^5 - n)$.
34. (Desigualtat triangular) Si $x, y \in \mathbb{R}$, proveu que $|x + y| \leq |x| + |y|$.
35. Proveu que no existeixen dos nombres enters m i n tals que $14m + 21n = 100$.
36. Considerem que $a, b \in \mathbb{N}$. Llavors hi ha un únic $d \in \mathbb{N}$ tal que: Un enter m és múltiple de d si i només si $m = ax + by$ per alguns $x, y \in \mathbb{Z}$.

37. Definim per recursió per a qualsevol enter no negatiu k :

- $u_0 = 0$,
- $u_{k+1} = 3u_k + 3^k$.

Proveu que $u_n = n \cdot 3^{n-1}$ per a tot enter no negatiu n .

38. Demostreu que el principi de bona ordenació implica el principi d'inducció.

Suggeriment: Considereu una proposició $p(n)$ sobre el nombre natural n .

Suposeu que $p(1)$ és vertadera, i també que per a tots els n , $p(n) \rightarrow p(n+1)$. Heu de demostrar que per a tot n , $p(n)$ és vertadera. Ara feu la prova per reducció a l'absurd. Suposeu que hi ha algun n pel qual $p(n)$ és falsa. Llavors, considereu el conjunt K que té com a elements els nombres naturals n que no compleixen $p(n)$. Ara heu de concloure que això és una contradicció.

4 Tests

Observació 4.1

Els tests interactius funcionen millor amb **Adobe Acrobat Reader**. Alguns visualitzadors de PDF integrats als navegadors poden mostrar el document correctament, però no sempre executen bé els botons i els camps interactius.

4.1 Lògica i raonament

Instruccions. Marca una sola resposta per pregunta. En acabar, prem el botó **Corregir**. El camp **Nota** mostrarà el resultat.

Corregir Netejar **Nota:**

1. Considerem l'enunciat següent sobre una festa: "Si és el teu aniversari o hi haurà pastís, hi haurà pastís". Quina de les següents afirmacions és falsa?
 - (a) Si $p = \text{«és el teu aniversari»}$ i $q = \text{«hi haurà pastís»}$, llavors l'enunciat s'expressa formalment així: $(p \vee q) \longrightarrow q$.
 - (b) Suposant que l'enunciat és cert, no podem concloure necessàriament que hi haurà pastís.
 - (c) Suposant que l'enunciat és cert, si no hi haurà pastís podem concloure que és el teu aniversari.
 - (d) Suposem que s'ha descobert que l'afirmació és mentida, aleshores podem concloure que és el teu aniversari, però el pastís és mentida.

Correcció:

2. Si $p = \text{«Joan sempre diu la veritat»}$ i $q = \text{«Jaume sempre menteix»}$, llavors quina de les següents afirmacions és falsa?
 - (a) L'enunciat «No és cert que en Joan o Jaume diguin sempre mentides» s'expressa formalment d'aquesta manera: $\neg(\neg p \vee q)$.
 - (b) $\neg p \longrightarrow \neg q$ és l'enunciat «Si en Joan menteix, llavors en Jaume diu la veritat».

- (c) $p \wedge \neg q$ és l'enunciat « Joan i Jaume no menteixen ».
- (d) L'enunciat « No és el cas que si en Joan menteix, aleshores en Jaume digui sempre la veritat » s'expressa formalment així $\neg(\neg p \longrightarrow q)$.

Correcció:

3. Prenent com univers el conjunt dels nombres enters $\mathbb{Z}$. Si $p = \text{«}x \text{ és múltiple de 3»}$ i $q = \text{«}x \text{ és enter positiu més petit que 10»}$. Quina de les següents afirmacions és vertadera?
- (a) $\neg(\neg p \vee \neg q) = \text{«}x \text{ és múltiple de 3 més petit que 10»}$.
 - (b) $p \longrightarrow \neg q = \text{«} \text{si } x \text{ és múltiple de 3, aleshores } x \text{ és un enter més petit o igual que 0 o és més gran o igual que 10»}$.
 - (c) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) = \text{«}x \text{ és múltiple de 3 o } x \text{ és enter positiu més petit que 10»}$.
 - (d) $(p \longrightarrow q) \vee \neg p$ és una proposició que només és falsa quan assignem a la variable x valors enters més grans o iguals que 10.

Correcció:

4. La proposició $(\neg p \longleftrightarrow \neg q) \vee (r \longrightarrow q)$ és falsa quan:
- (a) p i q són falses, i r és vertadera.
 - (b) p és vertadera, i q i r són vertaderes.
 - (c) p i r són vertaderes, i q és falsa.
 - (d) p, q i r són falses.

Correcció:

5. Quin parell de formes proposicionals són lògicament equivalents?
- (a) $A \wedge B$ i $\neg(\neg A \longrightarrow B)$
 - (b) $(A \wedge B) \vee (B \vee \neg C)$ i $(\neg A \vee \neg B) \longrightarrow \neg(\neg B \wedge C)$
 - (c) $\neg((A \longrightarrow \neg B) \vee \neg(C \wedge \neg C))$ i $C \vee \neg C$
 - (d) $(A \longrightarrow B) \longleftrightarrow B$ i A

Correcció:

6. En Pere t'estava explicant el que va menjar ahir a la tarda. Et diu: « Vaig prendre crispetes o panses. A més, si tenia entrepans de cogombre, llavors tenia refresc. Però no vaig beure refresc ni te ». Per descomptat, sabeu que en Pere és el pitjor mentider del món, i tot el que diu és fals. Què va menjar en Pere?

- (a) entrepans de cogombre i te
- (b) crispetes o panses i refresc
- (c) només te
- (d) entrepans de cogombre i refresc

Correcció:

7. De les premisses

$$P_1 = \neg A \longrightarrow (B \longrightarrow \neg C), \quad P_2 = C \longrightarrow \neg A, \quad P_3 = (\neg D \vee A) \longrightarrow \neg \neg C$$

i $P_4 = \neg D$, què es pot deduir si és vàlid?

- (a) Podem deduir qualsevol cosa perquè les premisses són inconsistents.
- (b) $B \wedge \neg(A \vee D)$
- (c) $\neg B \wedge (A \vee D)$
- (d) $\neg(A \vee B \vee D)$

Correcció:

8. Volem simplificar els enuncisats següents de manera que la negació només apareix directament al costat dels predicats, quina de les següents equivalències no és correcta?

- (a) $\neg \exists x \forall y (\neg O(x) \vee E(y)) \iff \forall x \exists y (O(x) \wedge \neg E(y))$
- (b) $\neg \forall x \neg \forall y \neg (x < y \wedge \exists z (x < z \vee y < z)) \iff \exists x \forall y (x < y \wedge \exists z (x < z \vee y < z))$
- (c) «Hi ha un nombre n per al qual cap altre nombre és menor o igual a n » és equivalent a «Hi ha un nombre n per al qual tots els altres nombres són estrictament majors que n ».
- (d) «És fals que per a cada nombre n hi hagi dos nombres més entre els quals es troba n » és equivalent a «Hi ha un nombre n que no està entre altres dos nombres».

Correcció:

9. Es diu que el raonament següent és vàlid

$$\frac{P_1 : \exists x (P(x) \wedge Q(x)) \quad P_2 : \exists x (M(x) \wedge \neg P(x))}{\exists x (M(x) \wedge Q(x))}$$

perquè es considera com a prova la deducció següent:

1.	$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$	P 1
2.	$\exists x M(x)$	P 2
3.	$P(a) \wedge Q(a)$	EQE 1
4.	$Q(a)$	EC 3
5.	$M(a) \wedge \neg P(a)$	EQE 2
6.	$M(a)$	EC 5
7.	$M(a) \wedge Q(a)$	IC (4,5)
8.	$\exists x (M(x) \wedge Q(x))$	IQE 6

- (a) 'Es correcte.
- (b) No és vàlid perquè EQE 2 no permet escriure $M(a) \wedge \neg P(a)$ sinó, per exemple, $M(b) \wedge \neg P(b)$ essent b una instància de x que no apareix abans.
- (c) El raonament no és vàlid perquè és inconsistent; de les premisses es dedueix $P(a) \wedge \neg P(a)$.
- (d) Cap de les respostes anteriors és certa.

Correcció:

10. Dels següents raonaments: (i) Qui menysprea a tots els fanàtics menysprea també a tots els polítics. Algú no menysprea a un determinat polític. Per consegüent, hi ha un fanàtic al qual no tothom menysprea; i (2) A tots els gats simpàtics i intel·ligents els agrada el fetge picat. Cada siamès és simpàtic. Hi ha un siamès que no li agrada el fetge picat. Per consegüent, hi ha un gat estúpid.

- (a) (i) i (ii) són vàlids.
- (b) Cap dels dos és vàlid.
- (c) (i) és vàlid, i (ii) no.
- (d) (i) no és vàlid, i (ii) sí.

Correcció:

4.2 Demostració

Instruccions. Marca una sola resposta per pregunta. En acabar, prem el botó **Corregir**. El camp **Nota** mostrarà el resultat.

Corregir Netejar **Nota:**

1. Considereu l'enunciat « per a tots els nombres enters a i b , si $a + b$ és parell, aleshores a i b són parells ». Llavors:
 - (a) L'enunciat recíproc és « per a tots els nombres enters a i b , si a o b no és parell, aleshores $a + b$ no és parell ».
 - (b) L'enunciat contrarecíproc és « per a tots els nombres enters a i b , si a i b són parells, aleshores $a + b$ és parell ».
 - (c) El contrarecíproc és fals i un contraexemple és, per exemple, $a = 4$ i $b = 7$.
 - (d) L'enunciat contrari és « Hi ha nombres a i b tals que $a + b$ és parell però a i b no són parells » i és vertader.

Correcció:

2. Suposem que a i b són nombres reals. Volem provar que si $0 < a < b$ aleshores $a^2 < b^2$. Llavors, quina de les següents afirmacions és falsa:
 - (a) La prova directa consisteix a prendre com a hipòtesi $0 < a < b$ i com a tesi $a^2 < b^2$.
 - (b) La prova cap enrere consisteix a prendre com a punt de partida la conclusió $a^2 < b^2$ i arribar a deduir que $a < b$ suposant que a i b són positius, i, després, refer la prova procedint de forma directa.
 - (c) La prova per contrarecíproc consisteix a prendre com a hipòtesi $a^2 \geq b^2$ i com a tesi que no es compleix $0 < a < b$.
 - (d) La prova per reducció a l'absurd consisteix a prendre com a hipòtesi $a \geq b > 0$ i $a^2 < b^2$ i com a tesi una contradicció.

Correcció:

3. Sigui $x = \frac{y}{y^2 + 1}$. Llavors

$$y - x = y - \frac{y}{y^2 + 1} = \frac{y^3}{y^2 + 1} = \frac{y}{y^2 + 1} \cdot y^2 = xy^2.$$

i, per tant, l'enunciat: $\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} xy^2 = y - x$ és un teorema.

- (a) La prova del teorema és correcta.
- (b) La prova correspon al teorema: $\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} x^2y = y - x$
- (c) La prova del teorema és incorrecta perquè no es pot definir x abans de y .
- (d) Cap de les respostes és vertadera.

Correcció:

4. L'enunciat: « Supposem que m és un nombre enter parell i n és un nombre enter senar. Aleshores $n^2 - m^2 = n + m$ » és un teorema?

- (a) « $n^2 - m^2 = n + m$ » és la condició necessària.
 (b) « m és un nombre enter parell i n és un nombre enter senar» és condició necessària i suficient.
 (c) És teorema perquè $m = 2k$ i $n = 2k + 1$, on $k \in \mathbb{Z}$, i $n^2 - m^2 = (2k + 1)^2 - (2k)^2 = 4k^2 + 4k + 1 - 4k^2 = 4k + 1 = 2k + (2k + 1) = m + n$.
 (d) No és teorema i, $m = 2$ i $n = 3$ és un contraexemple.

Correcció:

5. Quina de les següents respostes és falsa?

- (a) Per demostrar que $\forall x \in \mathbb{R} (\exists y \in \mathbb{R} (x + y = xy) \leftrightarrow x \neq 1)$ fem la prova següent: Considerem un nombre real arbitrari x , aleshores existeix un nombre real $y = \frac{x}{x-1}$ si i només si $x \neq 1$ i també es compleix

$$x + y = x + \frac{x}{x-1} = \frac{x^2}{x-1} = x \cdot \frac{x}{x-1} = xy.$$

- (b) Per demostrar que $\forall x \in \mathbb{R} (\exists y \in \mathbb{R} (x + y = xy) \leftrightarrow y \neq 1)$ fem la prova següent: Considerem $x = \frac{y}{y-1}$ que existeix si i només si $y \neq 1$. Aleshores es compleix

$$x + y = \frac{x}{x-1} + y = \frac{xy}{x-1} = \frac{x}{x-1} \cdot y = xy.$$

- (c) Per provar que $\exists z \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}^+ (\exists y \in \mathbb{R} y - x = y/x \longleftrightarrow x \neq z)$ fem: Suposem que existeix un nombre real a tal que

$$y - a = \frac{y}{a} \implies y = \frac{a}{\frac{a-1}{a}}$$

aleshores y existirà si i només si $a \neq 0$ i $a \neq 1$. D'aquí s'obté que per a qualsevol $x \in \mathbb{R}^+$ existeix $y \in \mathbb{R}$ si i només si existeix $z = 1$ i $x \neq 1$.

- (d) Per demostrar que per a cada nombre enter n , $6 \mid n$ si i només si $2 \mid n$ i $3 \mid n$ fem la prova següent: Sigui n qualsevol nombre enter. La condició $2 \mid n$ i $3 \mid n$ és necessària perquè $n = 2p$ i $n = 3q$ i $p, q \in \mathbb{Z}$. Llavors $n = 3(2p) - 2(3q) = 6(p - q)$ i $6 \mid n$. La condició $6 \mid n$ és suficient perquè $n = 6k = 3(2k)$, $k \in \mathbb{Z}$, i, per tant, $3 \mid n$, i $n = 2(3k)$ i així $2 \mid n$.

Correcció:

6. Quina de les següents respostes és correcta?

- (a) Sabem que hi ha nombres primers; per exemple, 2 és primer. Suposem ara que només hi ha un nombre finit de nombres primers $p_1, p_2, \dots, p_n$, $n \in \mathbb{Z}^+$. Llavors $q = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ té algun divisor primer. Si tots els primers fossin exactament $p_1, p_2, \dots, p_n$, existiria un k , amb $1 \leq k \leq n$, tal que p_k dividiria q , o sigui

$$q = p_k r$$

D'aquí

$$\begin{aligned} p_1 p_2 \cdots p_n + 1 &= p_k r \\ p_k (r - p_1 \cdots p_{k-1} p_{k+1} \cdots p_n) &= 1 \end{aligned}$$

i, per tant, p_k divideix 1, però això és una contradicció perquè p_k és primer. Per consegüent, ha d'existir algun primer que no és a la llista inicial. Per tant, hem demostrat per reducció a l'absurd que hi ha infinits nombres primers.

- (b) Sigui n qualsevol nombre enter. Si n és senar, aleshores $n = 2k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$. Llavors,

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

i, per tant, n^2 és senar perquè $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$. D'aquesta manera hem demostrat per contrarecíproc que per qualsevol enter n , si n és parell aleshores n^2 també ho és.

- (c) Considerem dos nombres reals qualssevol x i y . Suposem que xy és irracional i x és racional. Llavors $x = p/q$, on $p, q \in \mathbb{Z}$ i $q \neq 0$. Suposem ara també que y és racional, llavors $y = r/s$, on $r, s \in \mathbb{Z}$ i $s \neq 0$. Per tant, es té $xy = pr/qs$ i $qs \neq 0$. Aleshores xy és racional i això és una contradicció. Per consegüent, y és irracional. D'aquesta manera hem demostrat per contrarecíproc que si x o y és racional, aleshores xy és racional.
- (d) Sigui n un nombre enter senar qualsevol. Aleshores $n = 2s + 1$, $s \in \mathbb{Z}$. Suposem que s és parell, aleshores $s = 2p$, $p \in \mathbb{Z}$. Llavors $n^2 = (2s + 1)^2 = (4p + 1)^2 = 8(2p^2 + p) + 1$ i, per tant, $n^2 = 8k + 1$, $k = 2p^2 + p \in \mathbb{Z}$. D'aquesta manera hem demostrat per casos que si n és un nombre enter senar qualsevol, aleshores existeix un enter k tal que $n^2 = 8k + 1$.

Correcció:

7. Quina de les següents respostes és falsa?

- (a) Considerem x un nombre real arbitrari, i suposem que $x \neq 2$. Ara considerem $y = \frac{x}{2-x}$, que existeix ja que $x \neq 2$. Aleshores es té

$$\frac{2y}{y+1} = \frac{\frac{2x}{2-x}}{\frac{x}{2-x} + 1} = \frac{\frac{2x}{2-x}}{\frac{2-x}{2-x} + \frac{x}{2-x}} = \frac{2x}{2-x+x} = \frac{2x}{2} = x.$$

Per veure que aquesta solució és única, suposem que existeix z tal que $2z/(z+1) = x$. Aleshores $2z = x(z+1)$, i d'aquí surt $z(2-x) = x$. Com que $x \neq 2$ podem dividir els dos costats per $2-x$ per obtenir $z = x/(2-x) = y$. D'aquesta manera hem demostrat que per a cada nombre real x , si $x \neq 2$, hi ha un nombre real únic y tal que $2y/(y+1) = x$.

- (b) Sabem que $\sqrt{2}$ és irracional. Aleshores $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ és racional o bé irracional. Si $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ és racional, prenem $a = b = \sqrt{2}$ es té que hi ha dos irracionals tal que $a^b = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ és racional. Per altra banda, si $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ és irracional, prenem $a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ i $b = \sqrt{2}$ es té que hi ha dos irracionals tals que $a^b = \left((\sqrt{2})^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^2 = 2$ és racional. D'aquesta manera hem demostrat que hi ha nombres irracionals a i b tals que a^b és racional.
- (c) Suposem que mn és múltiple de 3 i que n no és múltiple de 3. Llavors, $mn = 3k$, $k \in \mathbb{Z}$, i d'aquí, surt que m necessàriament és múltiple de 3 perquè n no ho és. Així hem provat que m o n és múltiple de 3 és condició necessària perquè mn és múltiple de 3. Suposem ara que m és múltiple de 3; es prova anàlogament si n és múltiple de 3. Llavors, $m = 3p$, $p \in \mathbb{Z}$, i d'aquí surt que $mn = 3pn$ i, per tant, mn és múltiple de 3 perquè $pn \in \mathbb{Z}$. Això prova que m o n és múltiple de 3 és condició suficient. Per tant, mn és múltiple de 3 si i només si m o n és múltiple de 3 és un teorema.
- (d) Sigui n el nombre enter més gran. Aleshores, com que 1 és un nombre enter, és clar que $1 \leq n$. D'altra banda, com que n^2 també és un nombre enter també es compleix $n^2 \leq n$ i d'aquí s'obté que $n \leq 1$. D'aquesta manera, com que es compleix $n \leq 1$ i $n \geq 1$, aleshores es té $n = 1$, i, per tant, 1 és l'enter més gran.

Correcció:

8. Examina la següent fal·làcia:

- (i) Considerem l'equació $\frac{x+5}{x-7} - 5 = \frac{4x-40}{13-x}$, suposant que $x \neq 7$ i $x \neq 13$.
- (ii) Operant en el terme de l'esquerra, es pot comprovar que $\frac{x+5}{x-7} - 5 = \frac{4x-40}{7-x}$.
- (iii) De (i) i (ii) es dedueix que $\frac{4x-40}{13-x} = \frac{4x-40}{7-x}$.
- (iv) Atès que els numeradors són iguals, els denominadors també ho han de ser. És a dir, de (iii) es dedueix que $7-x = 13-x$.
- (v) De (iv) es dedueix que $7 = 13$. Absurd!

En algun dels passos (i)–(v) hi ha d'haver un error. Quin és? Per què?

- (a) pas (ii) perquè es dedueix $\frac{x+5}{x-7} - 5 = \frac{40-4x}{x-7}$.
- (b) pas (iv) perquè es dedueix $(4x-40)(7-x) = (4x-40)(13-x)$ i, d'aquí no s'obté $7-x = 13-x$ llevat que $x \neq 10$.
- (c) pas (iv) perquè es dedueix $13-x = x-7$.

- (d) pas (v) perquè es dedueix $2x = 20$ i, per tant, $x = 10$.

Correcció:

9. Una fal·làcia: En qualsevol bossa de bales, totes les bales són del mateix color.

Demostració per inducció: Sigui n el nombre de bales de la bossa. Si $n = 1$, és evidentment cert. Suposem que és cert per a totes les bosses de n bales, i considerem una bossa de $n + 1$ bales. N'apartem una, i així tenim una bossa de n bales, que per la hipòtesi d'inducció seran totes del mateix color. Ens falta provar que la bala apartada també és del mateix color. L'afegim a la bossa de n bales que havíem format, i n'apartem una altra. Tornem a tenir una bossa de n bales, que per hipòtesi d'inducció seran totes del mateix color, i en particular la darrera bala serà del mateix color que les altres en la bossa. Així doncs, totes les $n + 1$ bales són del mateix color.

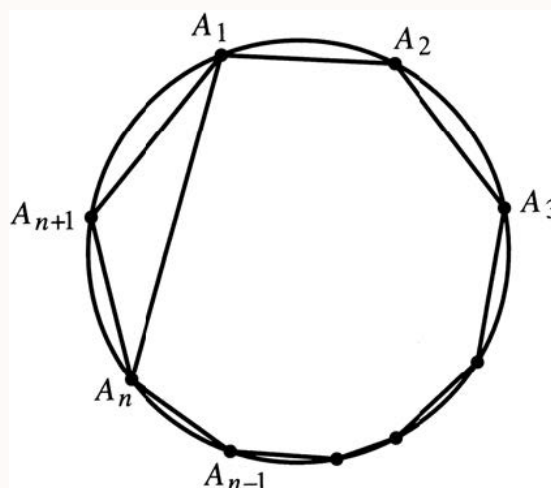
- (a) L'error apareix en el pas de $n = 1$ a $n = 2$: les dues bosses d'una sola bala que es comparen no tenen cap bala en comú, i per tant no hi ha cap element compartit que permeti relacionar-ne els colors.
- (b) No podem fer una prova per inducció perquè la propietat no està relacionada amb objectes matemàtics.
- (c) No podem aplicar la hipòtesi d'inducció en el segon cas perquè n no és qualsevol sinó el que teníem al principi.
- (d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

Correcció:

10. Per a tots els $n \geq 3$, si n punts diferents d'una circumferència estan connectats de manera consecutiva amb rectes, llavors els angles interiors del polígon resultant sumen $(n - 2) 180^\circ$. Quin dels passos següents en la prova per inducció hi ha error?

- (a) Cas base: Suposem que $n = 3$. Aleshores el polígon és un triangle i es compleix perquè se sap que els angles interiors d'un triangle sumen 180° .
- (b) Hipòtesi d'inducció: Donats n punts diferents d'una circumferència estan connectats de manera consecutiva amb rectes, llavors els angles interiors del polígon resultant sumen $(n - 2) 180^\circ$.
- (c) Considerem ara el polígon P format per la connexió de $n + 1$ punts diferents $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$ en un cercle, com podeu veure a la figura 1. Si ens saltem l'últim punt A_{n+1} , llavors obtenim un polígon P amb només n vèrtexs, i per la hipòtesi d'inducció, els angles interiors d'aquest polígon sumen $(n - 2) 180^\circ$.

Figura 1



- (d) Però la suma dels angles interiors de P és igual a la suma dels angles interiors de P més la suma dels angles interiors del triangle $A_1A_nA_{n+1}$. Com que la suma dels angles interiors del triangle és 180° , podem concloure que la suma dels angles interiors de P és $(n - 2)180^\circ + 180^\circ = ((n + 1) - 2)180^\circ$.

Correcció:

11. Per a qualsevol nombre enter positiu n , una graella quadrada de $2^n \times 2^n$ amb qualsevol quadrat eliminat es pot cobrir amb rajoles en forma de L, com



La figura 2 mostra un exemple per al cas $n = 2$. En aquest cas $2^n = 4$, i per tant tenim una graella de 4×4 i el quadrat que s'ha eliminat està ombrejat. Les línies pesades mostren com es poden cobrir els quadrats restants amb cinc rajoles en forma de L.

Figura 2

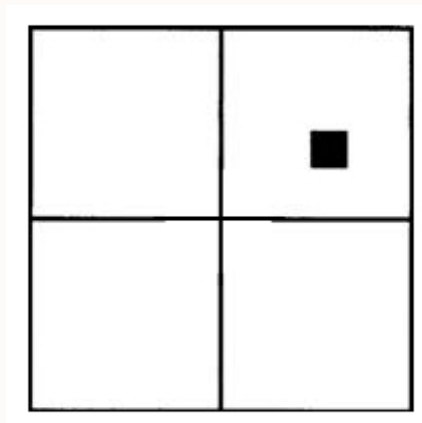


Quin dels passos següents en la prova per inducció hi ha error?

- (a) Cas base: Suposem que $n = 1$. Aleshores la quadrícula és una quadrícula de 2×2 amb un quadrat eliminat, que es pot cobrir clarament amb una rajola en forma de L.

- (b) Hipòtesi d'inducció: Sigui n un nombre enter positiu arbitrari, i suposem que la graella $2^n \times 2^n$ amb qualsevol quadrat eliminat es pot cobrir amb rajoles en forma de L.
- (c) Considerem ara una graella $2^{n+1} \times 2^{n+1}$ amb un quadrat eliminat, com es veu a la figura 3. Tallem la graella per la meitat tant verticalment com horitzontalment, dividint-la en quatre quadrícules $2^n \times 2^n$.

Figura 3



El quadrat que s'ha eliminat està dins d'una d'aquestes quadrícules i, per tant, per la hipòtesi d'inducció la resta d'aquesta quadrícula es pot cobrir amb rajoles en forma de L.

- (d) Les altres quadrícules també es poden cobrir amb rajoles en forma de L perquè són del tipus $2^n \times 2^n$ i podem aplicar la hipòtesi d'inducció.

Correcció:

4.3 Posa't a prova amb un test general senzill!

Instruccions. Marca una sola resposta per pregunta. En acabar, prem el botó **Corregir**. El camp **Nota** mostrarà el resultat.

Corregir Netejar **Nota:**

- Considera l'enunciat: "Si un nombre és parell (p), llavors el seu quadrat és parell (q). Quina de les següents afirmacions és falsa?
 - La seva contrarecíproca és: "Si el quadrat d'un nombre no és parell, llavors el nombre no és parell."
 - Si p és cert, q també ha de ser cert.
 - Si q és fals, p també ha de ser fals.
 - L'enunciat és vertader, però la seva recíproca "Si el quadrat d'un nombre és parell, el nombre és parell" és falsa.

Correcció:

2. La proposició $(p \vee q) \rightarrow (\neg p \wedge r)$ és falsa quan:

- (a) p és vertadera, q és falsa, i r és falsa.
- (b) p és falsa, q és vertadera, i r és vertadera.
- (c) p és falsa, q és falsa, i r és falsa.
- (d) p i q són falses, i r és vertadera.

Correcció:

3. Suposem que l'univers és el conjunt dels nombres enters ($\mathbb{Z}$). Si $P(x)$ és " x és un nombre parell" i $Q(x)$ és " x és un nombre senar", quina de les següents afirmacions és vertadera?

- (a) $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ és vertadera.
- (b) $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ és falsa.
- (c) $\neg \exists x P(x)$ és equivalent a "Cap nombre enter és senar."
- (d) $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ és falsa.

Correcció:

4. Si l'afirmació "Si plou (p), llavors el carrer es mulla (q)" és falsa, quina de les següents conclusions és certa?

- (a) Està plovent i el carrer està mullat.
- (b) No plou i el carrer no està mullat.
- (c) No plou, però el carrer està mullat.
- (d) Està plovent, però el carrer no està mullat.

Correcció:

5. Per demostrar que si n^2 és senar, llavors n és senar (per a qualsevol enter n), la demostració per contrarecíproc ha de provar que:

- (a) Si n és parell, llavors n^2 és parell.
- (b) Si n és senar, llavors n^2 és senar.
- (c) Si n^2 és parell, llavors n és parell.
- (d) Si n^2 és senar, llavors n és senar.

Correcció:

6. Per provar que la suma de dos nombres senars consecutius és sempre un múltiple de 4, el primer pas de la demostració directa seria expressar els dos nombres com:

- (a) $2k + 1$ i $2k + 3$ per a algun enter k .
- (b) $2k$ i $2k + 2$ per a algun enter k .
- (c) n i $n + 1$ per a algun enter n .
- (d) k i $k + 2$ per a algun enter k .

Correcció:

7. La demostració de què $\sqrt{3}$ és irracional utilitzant la reducció a l'absurd comença suposant que:

- (a) $\sqrt{3}$ és un nombre enter.
- (b) $\sqrt{3}$ és un nombre racional.
- (c) $\sqrt{3} = p/q$, on p i q són parells.
- (d) $\sqrt{3} = p/q$, on p i q tenen factors comuns.

Correcció:

8. Quina de les següents parelles de proposicions són equivalents?

- (a) $p \vee q$ i $\neg(\neg p \vee \neg q)$.
- (b) $p \rightarrow q$ i $\neg p \vee q$.
- (c) $p \wedge q$ i $\neg(\neg p \wedge \neg q)$.
- (d) $p \leftrightarrow q$ i $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$.

Correcció:

9. Identifica la fal·làcia en el següent raonament: "Si un estudiant estudia (p), aprova l'examen (q). L'estudiant ha aprovat l'examen (q). Per tant, l'estudiant ha estudiat (p)."

- (a) Fal·làcia de negació de l'antecedent.
- (b) Fal·làcia d'afirmació del conseqüent.
- (c) Reducció a l'absurd.
- (d) Sil·logisme disjuntiu.

Correcció:

10. L'enunciat "No hi ha cap estudiant que sigui bo en matemàtiques i en física" es pot expressar formalment com:

- (a) $\exists x(M(x) \wedge F(x))$
- (b) $\forall x(\neg M(x) \wedge F(x))$
- (c) $\neg \exists x(M(x) \wedge F(x))$
- (d) $\forall x(\neg M(x) \wedge \neg F(x))$

Correcció: